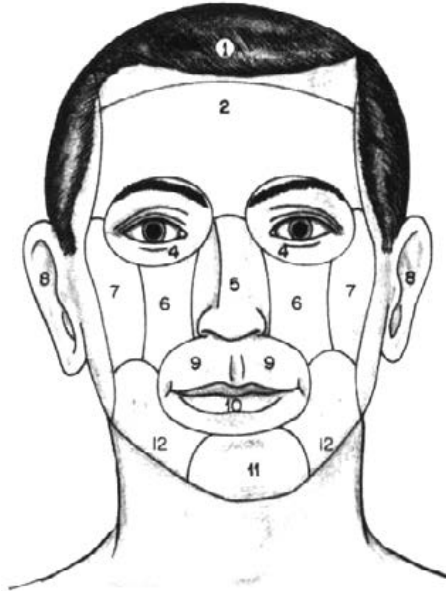
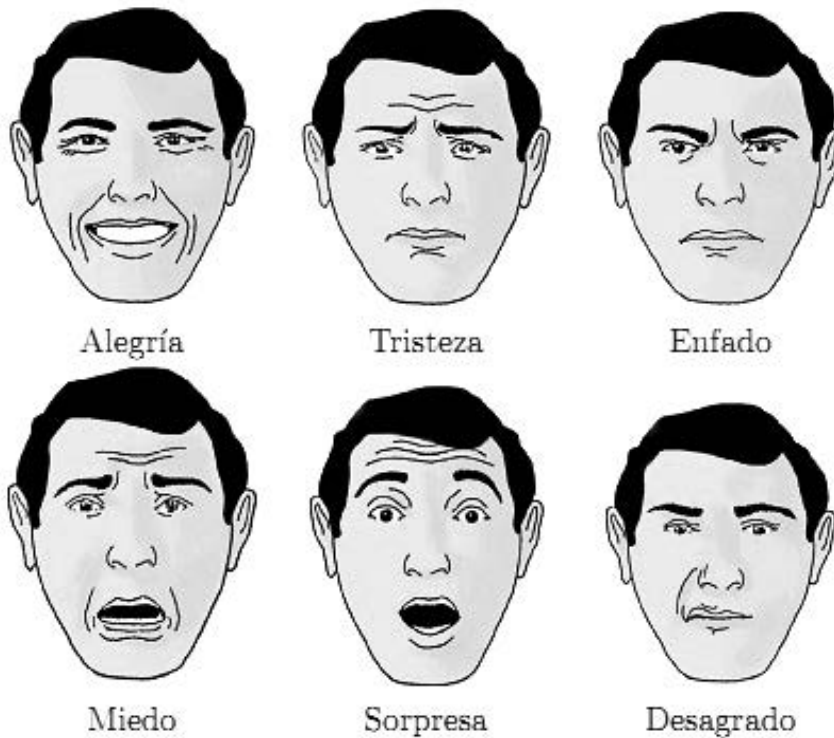


ANATOMÍA HUMANA

7. **REGIÓN MASETÉRICA.** Se localiza en la parte lateral y posterior de la cara, formando la parte posterior de la mejilla. Su forma tiende a ser cuadrilátera y la región tiene continuidad en niños y personas obesas, sin límites precisos, con la región de la mejilla. Se puede evidenciar la elevación de la región al contraer el músculo masetero. En el ángulo posterosuperior se palpa el saliente formado por la cabeza de la mandíbula que se moviliza durante la masticación. En esta región encontramos la glándula parótida.
8. **REGIÓN MANDIBULAR.** Parte media e inferior del cuerpo y la rama horizontal de la mandíbula.



REGIONES: 1. PARIETAL, 2. FRONTAL, 3. TEMPORAL, 4. ORBITARIA, 5. NASAL, 6. GENIANA, 7.- CIGOMÁTICA, 8. AURICULAR, 9. LABIAL SUPERIOR, 10. LABIAL INFERIOR, 11. MENTONIANA, 12. MANDIBULAR



FACIES: DIVERSAS EXPRESIONES DE LA CARA (ECKMAN)

20º Lección

Segunda Parte Región Temporal e Infratemporal

Cabeza. Región temporal e infratemporal:

- Músculos: De la masticación
- Nervios: Maxilar y mandibular.
- Vasos: Arteria y vena maxilar interna.
- Fosas: Temporal, pterigomaxilar y pterigopalatina

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente del nervio trigémino, sus ramas colaterales y terminales.
- Identificar y describir los músculos de la masticación.
- Identificar y describir la arteria maxilar interna y sus ramas colaterales y terminales.
- Delimitar la fosa temporal, pterigomaxilar y su trasfondo.

Tarea:

1. Dibujar el origen real y aparente del nervio trigémino.
2. Dibujar las ramas colaterales del nervio maxilar y mandibular.
3. Describir las inserciones de los músculos pterigoideos y esfenomandibular o 5to masticador.
4. Dibujar las ramas colaterales de la arteria maxilar interna e indicar su nomenclatura.
5. Indicar los límites de la fosa temporal, pterigomaxilar y su trasfondo o fosa pterigopalatina.
6. Definir: Neuralgia del trigémino y TEC.
7. Dibujar el trayecto topográfico de la arteria meníngea media.

Región Temporal e Infratemporal

REGIONES COMUNES A LA CARA Y EL CRÁNEO

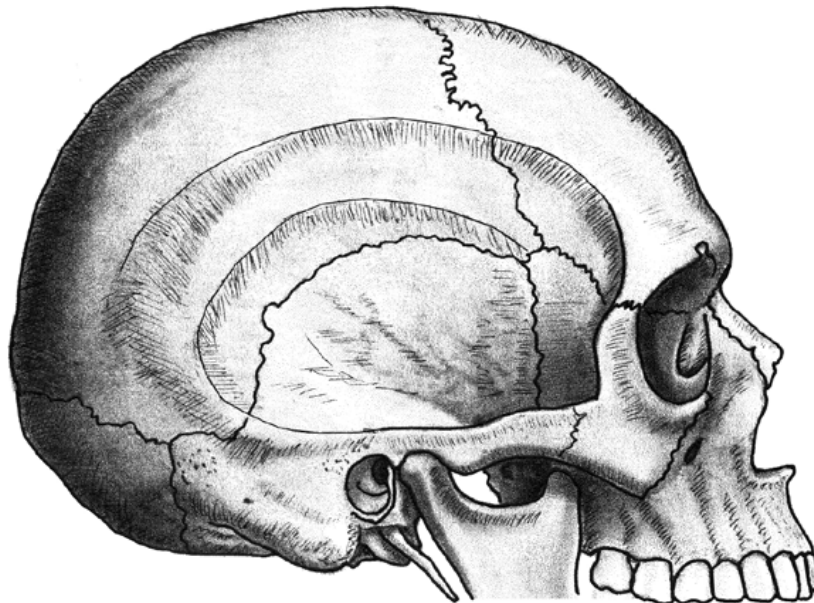
El cráneo y la cara tienen regiones comunes que son: 1) las cavidades orbitarias, 2) las fosas nasales, 3) la bóveda palatina, 4) la fosa temporal, 5) la fosa infratemporal y 6) la fosa pterigopalatina. Las tres primeras se describen en apartados correspondientes.

FOSA TEMPORAL

La *fosa temporal (sien)*, se localiza a cada lado de la cara lateral del cráneo. Sus límites son:^[211]

1. **LÍMITE SUPERIOR.** Arriba y atrás se separa del resto de la calvaria por un límite convencional, la línea temporal superior de los huesos parietal y frontal.
2. **PARED MEDIAL.** Su pared medial o interna, está constituida por la porción inferior de la cara externa del hueso parietal, la porción escamosa del hueso temporal, la cara temporal del ala mayor del hueso esfenoidal y la carilla temporal del frontal. El punto de convergencia de los huesos es el punto craneométrico *pterium*.
3. **PARED ANTERIOR.** Está formada por el hueso cigomático y un segmento del hueso frontal.
4. **LÍMITE POSTERIOR.** Parte posterior de la línea temporal superior y la cresta supramastoidea..
5. **LÍMITE LATERAL.** Lateralmente la fosa temporal limita con el arco cigomático.
6. **LÍMITE INFERIOR.** El borde inferior de la fosa temporal limita con la cresta infratemporal del hueso esfenoidal y el borde superior del asa cigomática.

En la pared anterior de la fosa temporal se abre el *agujero cigomático temporal* (la fosa temporal está ocupada por el músculo temporal, su fascia, tejido adiposo, vasos y nervios).



FOSA TEMPORAL (QUIROZ)

ANATOMÍA HUMANA

Región Temporal

La región temporal es el conjunto de partes blandas que recubren la fosa temporal (segmento óseo del cráneo), es decir, la piel, la fascia temporal, el músculo temporal. vasos y nervios temporales:

1. **SITUACIÓN.** La región temporal se sitúa: 1) lateral al cráneo, 2) por debajo de la región epicraneal, 3) por encima de las regiones maseterica y parotídea, y 4) por detrás de la región orbitaria.
2. **LÍMITES.**
 - a. SUPERIOR. La línea temporal superior.
 - b. ANTERIOR. La apófisis cigomática y el borde posterosuperior del malar.
 - c. INFERIOR. El borde superior del arco cigomático.
4. **CONSTITUCIÓN.**
 - a. PLANO SUPERFICIAL. La piel cabelluda, el tejido subcutáneo laxo y movable, los vasos temporales superficiales y el nervio auriculotemporal.
 - b. PLANO MEDIO. Fascia o aponeurosis epicraneal (*galea*), los músculos auriculares anterior y superior, la fascia temporal y el músculo temporal.
 - c. PLANO PROFUNDO. Ocupado por el paquete vasculonervioso temporal profundo: las arterias y venas anterior y posterior; los nervios anterior, medio y posterior.

FOSA INFRATEMPORAL

La *fosa infratemporal o cigomática o pterigomaxilar* (pterigo-esfeno-maxilar), es corta y más estrecha que la fosa temporal, pero su diámetro transversal es mayor. Sus paredes son:^[212]

1. **PARED SUPERIOR.** Está compuesta por la porción inferior horizontal del ala mayor del hueso esfenoidal.
2. **PARED ANTERIOR.** Está constituida por la porción posterior de la tuberosidad del hueso maxilar.
3. **PARED MEDIAL.** Está representada por la lámina lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoidal.
4. **PARED LATERAL E INFERIOR.** Afuera y debajo, la fosa infratemporal no tiene pared ósea; lateralmente, limita con la rama mandibular.

En el límite entre las paredes anterior y medial, la fosa infratemporal se profundiza, continuándose con una fisura en forma de embudo, la *fosa pterigopalatina*. Por delante, la fosa infratemporal comunica con la cavidad de la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. La *fosa infratemporal* contiene el segmento inferior del músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral, vasos y nervios.

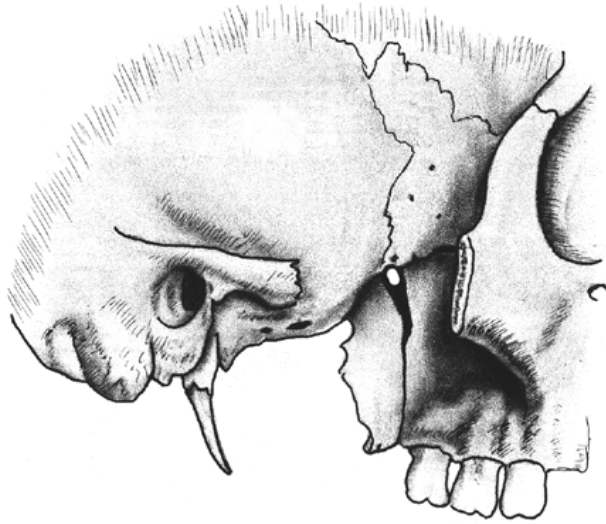
Región Infratemporal o Cigomática

Situada profundamente a la rama mandibular, por debajo de la región temporal. La región infratemporal tiene casi los mismos límites de la fosa pterigomaxilar y contiene los músculos pterigoideos, la arteria maxilar y el nervio mandíbula:

1. **SITUACIÓN.** 1) Está por dentro de la rama mandibular y el músculo masetero, 2) por delante de la región parotídea, 3) por detrás de la tuberosidad maxilar y la mejilla, 4) por debajo del esfenoides y la región temporal, por fuera de la apófisis pterigoides y la faringe.

2. PAREDES.

- a. PARED SUPERIOR. Formado por la cara inferior del ala del esfenoides y la superficie infratemporal de la escama del hueso temporal. El espacio cigomático, entre la cresta infratemporal y el arco cigomático
- b. PARED INTERNA. Ala externa de la apófisis pterigoides.
- c. PARED ANTERIOR. La tuberosidad maxilar y el rafe pterigomandibular.
- d. PARED LATERAL. La cara interna de la rama mandibular.



FOSA PTERIGOPALATINA

La *fosa pterigopalatina* o trasfondo (fosa pterigo-esfeno-palato-maxilar), está compuesta por segmentos de los huesos maxilar, esfenoidal y palatino. Ésta comunica con la fosa infratemporal mediante la fisura pterigomaxilar, que es ancha hacia arriba y estrecha hacia abajo. La fosa pterigopalatina presenta:^[213]

1. **PARED ANTERIOR.** La tuberosidad del maxilar.
2. **PARED POSTERIOR.** El proceso pterigoideo del hueso esfenoidal.
3. **PARED MEDIAL.** La cara externa de la lámina perpendicular del hueso palatino.
4. **PARED SUPERIOR.** La cara inferior del cuerpo y una parte horizontal del ala mayor del hueso esfenoidal.

En la porción superior, ésta comunica: 1) por delante, con la órbita, a través de la fisura orbital inferior o esfenomaxilar; 2) medialmente, con la cavidad nasal, a través del agujero esfenopalatino; 3) por detrás con la cavidad craneal, a través del agujero redondo, y también a través del canal pterigoideo, y 4) por fuera, desde la cara externa de la base craneal, se continúa con la fosa infratemporal.

El *agujero esfenopalatino* en el cráneo no macerado está obliterado por la mucosa de la cavidad nasal; a través de éste agujero pasan los nervios y las arterias que van a la cavidad nasal.

En la porción inferior, la fosa pterigopalatina se continúa con un canal estrecho, en cuya formación, en su parte superior participan los tres huesos antes mencionados; en la inferior solo los huesos maxilar y palatino. El canal se denomina canal palatino mayor y se abre en el paladar duro por intermedio de los agujeros palatinos mayor y menor; el canal da paso a vasos y nervios.

Los músculos masticadores son cinco por lado: 1) el *temporal*, 2) el *masetero*, 3) el *ptérigoideo externo o lateral*, 4) el *ptérigoideo interno o medial* y 5) el *esfenomandibular o quinto masticador*.

Temporal o Crotafites

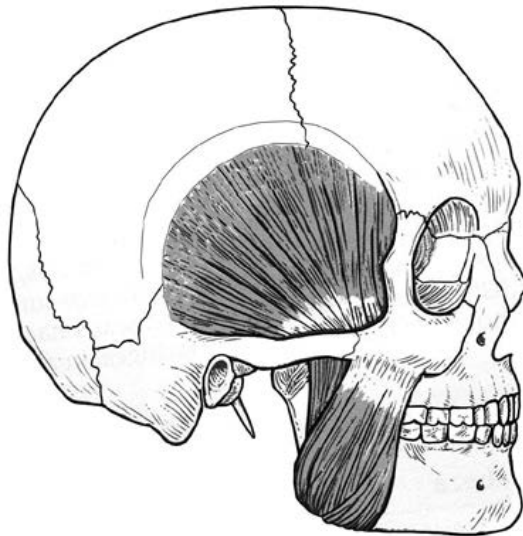
El músculo temporal (lat. **tempus** = tiempo; gr. **krotafos** = sien, lado, temporal), es un músculo plano, radiado, en abanico, ubicado en la fosa temporal y con fascículos convergentes hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. La cara externa está en íntima relación con la fascia temporal.

1. **INSERCIONES.** Tiene su *origen* en: 1) toda la extensión de la fosa temporal, menos en el canal retromalar o retrocigomático, 2) la línea curva temporal inferior y la cresta esfenotemporal o infratemporal, 3) la mitad o los dos tercios superiores de la cara profunda de la aponeurosis temporal.

Las fibras convergen y terminan *insertándose* en la apófisis o proceso coronoideo de la mandíbula, por intermedio de un tendón muy grueso.

1) Hacia delante se insertan en toda la extensión del borde anterior de la apófisis coronoides, 2) hacia atrás en el borde posterior de la apófisis coronoides, 3) hacia adentro en la cara interna de la apófisis coronoides y 4) hacia fuera en la parte superior de la cara externa de dicha apófisis.

2. **APONEUROSIS TEMPORAL.** Es la aponeurosis que recubre al músculo temporal. Ésta se *inserta hacia arriba*: en el borde posterosuperior del hueso malar, la cresta lateral del frontal, la línea curva temporal superior y el espacio que existe entre ambas líneas curvas. Esta aponeurosis es simple en su parte superior y a nivel de su tercio o cuarto inferior se divide en dos láminas: superficial y profunda, las cuales terminan *insertándose* en los dos labios del borde superior del arco cigomático.
3. **IRRIGACIÓN.** Arterias temporales profundas y arteria temporal superficial.
4. **INERVACIÓN.** Es innervado por los nervios temporales profundos del nervio mandibular del V par o trigémino.
5. **ACCIÓN.** La contracción de todos los fascículos del músculo levanta la mandíbula; los fascículos posteriores traccionan a la mandíbula hacia atrás cuando ésta se encuentra promovida hacia adelante.



Masetero

El masetero (gr. **masetero** = yo mastico). Es un músculo corto, grueso, de forma rectangular que se extiende de arriba abajo, desde el arco cigomático a la cara externa de la rama mandibular. Cubierto por la fascia masetérica, la arteria transversal de la cara y el conducto de **Stenon**.

1. **INSERCIONES.** Presenta tres haces o porciones que se *originan*: 1) haz o porción superficial, nace en los tres cuartos anteriores del borde inferior del arco cigomático, y terminan en el

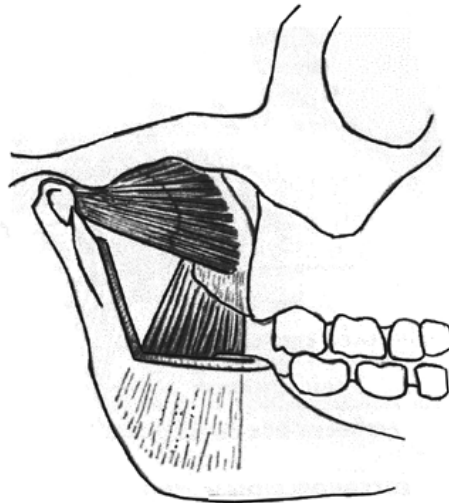
ángulo, el borde inferior y la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente; 2) haz o porción media, nace en todo el borde inferior del arco cigomático y termina en la cara externa de la rama ascendente del maxilar (por encima de la inserción del haz superficial) y 3) haz o porción profunda, nace en la cara interna del arco cigomático y en la cara profunda de la aponeurosis temporal adyacente, y termina en la cara externa o lateral de la apófisis coronoides (entre el haz medio del masetero y el tendón del temporal).

2. **FASCIA O APONEUROSIS MASETERINA.** Esta aponeurosis que recubre al masetero se inserta por arriba, en el arco cigomático; por abajo, en el borde inferior del maxilar; por detrás, en el borde posterior de este hueso y por delante, en el borde anterior de la apófisis coronoides y de la rama ascendente. También, esta aponeurosis envaina a la prolongación anterior de la *parótida y el conducto de Stenon o parotídeo*.
3. **IRRIGACIÓN.** Arterias masetérica y transversa de la arteria facial.
4. **INERVACIÓN.** Es inervada por el nervio masetérico del mandibular (nervio trigémino).
5. **ACCIÓN.** Levanta la mandíbula; la porción superficial participa en la promoción de la mandíbula hacia delante.

Pterigoideo Externo o Lateral

El pterigoideo externo (lat. *pterigoides = forma de ala*) es un músculo corto, grueso, ubicado en la región pterigomaxilar. Se extiende desde la apófisis pterigoides y la porción horizontal del ala mayor del esferoide al cuello del cóndilo del maxilar inferior.

1. **INSERCIONES.** Hacia delante se *origina*, por medio de dos haces: 1) haz **esfenoidal**, nace de la parte horizontal de la cara externa del ala mayor del esfenoides, de la cresta subtemporal y del tercio o del cuarto superior de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides y 2) haz **pterigoideo**, nace en los tres cuartos inferiores de la cara externa del ala externa o lámina lateral de la apófisis pterigoides, en la cara externa de la apófisis piramidal del palatino y en la parte adyacente de la tuberosidad del maxilar superior o maxila. Estos dos haces convergen hacia atrás y afuera (hacia la articulación temporomandibular), por el intersticio que los separa, en la mitad de las veces pasa la arteria maxilar interna. Ambos haces terminan insertándose en la cápsula articular de la articulación temporomandibular, el borde anterior del fibrocartílago interarticular y en la fosita anterointerna o pterigoidea del cuello del cóndilo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria maxilar interna.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio pterigoideo externo del mandibular (nervio trigémino).
4. **ACCIÓN.** La contracción unilateral desplaza la mandíbula hacia el lado opuesto (*diducción = rumiación*), la contracción bilateral del músculo mueve la mandíbula hacia delante.



Pterigoideo Interno o Medial

Tiene la forma de un cuadrilátero, ubicado por dentro del pterigoideo externo o lateral y por fuera de la faringe. Se extiende desde la fosa pterigoidea a la cara interna del ángulo de la mandíbula.

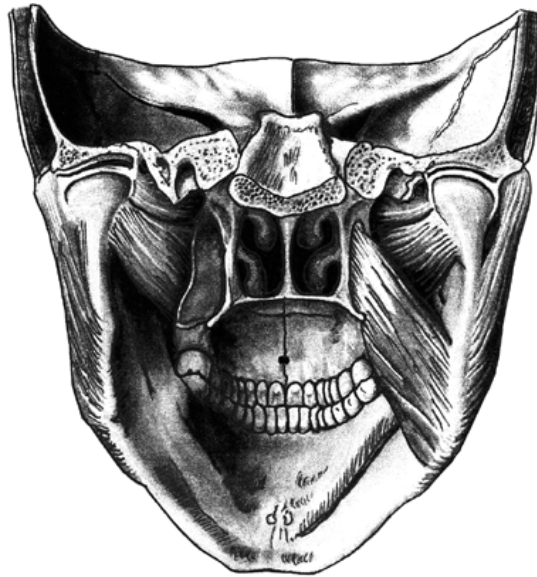
1. **INSERCIONES.** Se inserta, en toda la fosa pterigoidea, menos en la fosita escafoidea y la parte posterior de la pared interna de esta fosa. Tiene su *origen* en: 1) la cara interna

ANATOMÍA HUMANA

del ala pterigoidea externa, 2) la parte anterior del ala interna, 3) el fondo de la fosa pterigoidea, la cara posterior y cara externa de la apófisis piramidal del palatino.

Termina *insertándose* en la cara interna del ángulo de la mandíbula y la parte adyacente de su rama ascendente.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: alveolares, bucal y facial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio pterigoideo interno, ramo del tronco posterior del nervio mandibular (nervio trigémino).
4. **ACCIÓN.** Desplaza la mandíbula hacia el lado opuesto. Durante la contracción bilateral promueve hacia delante y levanta la mandíbula.



Fascia o Aponeurosis Pterigoideas

1. **FASCIA INTERPTERIGOIDEA.** Los músculos pterigoideos se encuentran separados entre sí por la fascia o aponeurosis interpterigoidea. Tiene forma cuadrilátera, por lo que presenta:
 - a. BORDE SUPERIOR. Se inserta en los dos labios de la cisura tímpanoescamosa de **Glaser**, en la prolongación del peñasco (ubicado entre las cisuras petrotimpánica y tímpanoescamosa), en la espina del esfenoides y en el borde interno del agujero oval.
 - b. BORDE INFERIOR. Se inserta en la cara interna de la rama mandíbula y en la língula *mandibulae* o espina de **Spix**.
 - c. BORDE POSTERIOR. Es libre y reforzado por el ligamento esfenomandibular, limita con el cuello del cóndilo un orificio llamado ojal retrocondíleo de **Juvara**, a través del cual pasan los vasos (arteria y vena) maxilares y el nervio auriculotemporal.
 - d. BORDE ANTERIOR. Se inserta en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides.Esta aponeurosis presenta dos partes: 1) posterior, conocido con el nombre de ligamento esfenomandibular, reforzado por el ligamento timpanomandibular, y 2) anterior, dividido en dos por el ligamento pterigoespinoso de **Civinini** (de la espina del esfenoides a la espina pterigoidea). En la parte superior presenta la zona cribosa para los nervios del tronco posterior del nervio mandibular: los nervios tensor del velo, tensor del tímpano y pterigoideo interno. En la parte inferior pasan los nervios: lingual, milohioideo y alveolar.
2. **FASCIA PTERIGOTEMPOROMANDIBULAR.** Hoja delgada y resistente de forma cuadrilátera, situada por fuera de la fascia o aponeurosis pterigomaxilar, se extiende del cuello del cóndilo mandibular a la cara externa de la apófisis pterigoides. Presenta: ^[214]
 - a. BORDE ANTERIOR. Se inserta en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides.
 - b. BORDE SUPERIOR. Se inserta en la base del cráneo desde la apófisis pterigoides hasta la raíz transversa de la apófisis cigomática, por fuera y delante del foramen oval y espinoso; está reforzado por el ligamento innominado de **Hyrtil**, tendido desde la espina esfenoidal accesoria a la espina de **Civinini** o pterigoidea y forma el poro **crotafiticobuccinatorio de Hyrtl** por donde cursan los nervios temporales profundos.
 - c. BORDE POSTERIOR. Se inserta en la cara interna del cuello del cóndilo mandibular.
 - d. BORDE INFERIOR. Es libre e irregular, se aplica a la cara posterior del pterigoideo externo.

214 Testut L. Latarjet L. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed., Salvat, 1980. t. I, p. 782 - 784

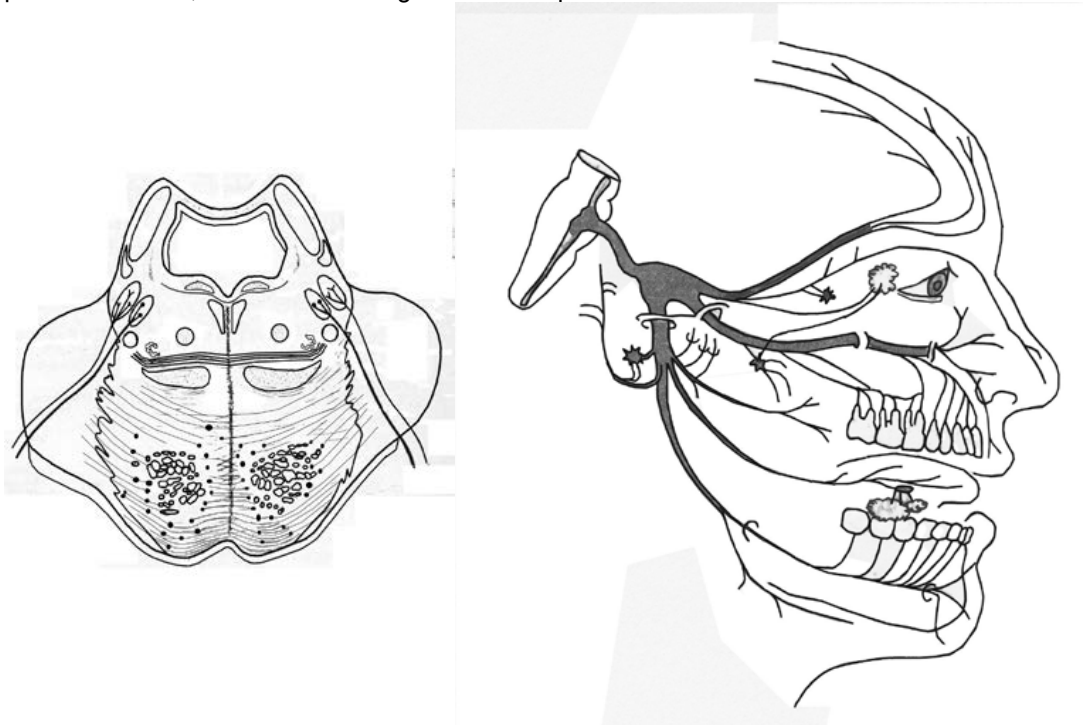
Esfenomandibular o Quinto Masticador

Músculo de forma fusiforme, ubicado por dentro de la apófisis coronoides de la mandíbula, se extiende de la hendidura esfenomaxilar u orbitaria inferior, a la apófisis coronoides.^[215]

1. **INSERCIONES.** Se *origina* en la cara externa del ala mayor del esfenoides, en su cara cigomática, detrás de la cresta subtemporal y se *inserta* en la cara interna o medial de la apófisis coronoides.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas de la arteria temporal profunda anterior.
3. **INERVACIÓN.** Tronco anterior del nervio mandibular.
4. **ACCIÓN.** Accesorio del temporal.

PAR V – NERVIO TRIGÉMINO

El nervio *trigémino* es un nervio mixto, tiene fibras motoras y sensitivas: 1) La fibra motora inerva los músculos masticatorios. 2) Las fibras sensitivas recogen la sensibilidad general, exteroceptiva, de la cara, cavidad orbitaria, del globo ocular, las fosas nasales, la cavidad bucal y la lengua, y la sensibilidad propioceptiva profunda de los músculos, la articulación temporomandibular y las piezas dentarias; es el nervio más grueso de los pares craneales.^[216]



NERVIO TRIGÉMINO: 1. ORIGEN REAL (PANSKY). 2. RAMAS, A. OFTÁLMICO, B. MAXILAR Y C. MANDIBULAR (LINDNER)

Origen Real y Aparente

1. **ORIGEN REAL.**
 - a. **ORIGEN MOTOR.** Las fibras motoras se originan en el núcleo motor (principal) masticatorio que se encuentra en la sustancia gris reticular de la protuberancia, medial al núcleo sensitivo principal.
 - b. **ORIGEN SENSITIVO.** Nacen en los receptores sensitivos periféricos, estos convergen al ganglio trigeminal o semilunar o de **Gasser**. Del ganglio, se dirigen a los núcleos centrales:

215 Campohermoso O. *Músculo Esfenomaxilar*. Rev. Cuadernos, Vol. 53, N° 3; 2008. Denominado cariñosamente por los estudiantes músculo de Campohermoso

216 Snell R. S. *Neuroanatomía Clínica*, 4ª ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1999. p. 441-444

ANATOMÍA HUMANA

- i. **NÚCLEO SENSITIVO PRINCIPAL O PONTINO.** Recoge la sensibilidad exteroceptiva del tacto epicrítico de la cara. Se encuentra lateral y posterior al núcleo motor.
 - ii. **NÚCLEO ESPINAL.** Se encuentra por debajo del núcleo principal, es una prolongación caudal de este núcleo, y se extiende hasta la médula espinal. Se relaciona con la percepción del dolor, la temperatura y el tacto.
 - iii. **NÚCLEO MESENCEFÁLICO (ACCESORIO).** Es el núcleo que recoge la sensibilidad propioceptiva profunda inconsciente de los músculos masticatorios, de la articulación temporomandibular y los dientes; envía sus fibras al cerebelo. Se encuentra lateral al acueducto mesencefálico de **Silvio** y se extiende hasta el núcleo principal (es el núcleo de la fuerza e intensidad de la mordida).
2. **ORIGEN APARENTE.** El origen aparente se halla en la cara lateral del rodete protuberancial a nivel del pedúnculo cerebeloso medio.

Las fibras exteroceptivas recogen la sensibilidad general de la cara, cavidad orbitaria, el globo ocular, las fosas nasales, la cavidad bucal el paladar y la lengua, estas fibras nerviosas se dirigen al ganglio *trigeminal* (de **Gasser** o semilunar), que se constituye como la primera estación de las vías trigéminales aferentes. Del ganglio se dirigen al tallo encefálico a los núcleos sensitivos del trigémino que se encuentran a lo largo del tallo (núcleo sensitivo principal y espinal), constituyéndose en la segunda estación de este nervio, luego a través del lemnisco trigeminal ascienden al núcleo ventroposteromedial (VPM) del tálamo, tercera estación, de ahí al área postcentral o posrolándico del cerebro. La sensibilidad propioceptiva profunda (cinestesia y presión de los dientes, el periodonto y la cápsula articular) se dirigen al núcleo mesencefálico y de éste al cerebelo, el tálamo y núcleos del tallo. El núcleo *mesencefálico se relaciona con mecanismos que controlan la fuerza de la mordida*.

El ganglio *trigeminal semilunar* de **Gasser** es una masa nerviosa semilunar, aplanada, situada en la fosita de la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Está contenido en una cavidad, la cavidad trigeminal de Gasser y cubierta a manera de un estuche o saco por el denominado *cavun* de **Meckel** (Lat. *cavun* = cavidad, estuche), resultante de un desdoblamiento de la duramadre. Presenta dos caras, dos bordes y dos extremidades.

Trayecto y Relaciones

Desde su origen aparente. Las dos raíces se dirigen hacia delante, arriba y lateralmente, entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterosuperior del peñasco, deja una muesca en el borde superior y penetran en la cavidad trigeminal. Las raíces del trigémino encuentran envueltas por las meninges el *cavun* de **Meckel**. La raíz motora cursa por debajo de la cavidad trigeminal para dirigirse al agujero o foramen oval.

Ramas y Distribución

A. NERVIO OFTÁLMICO (ASG)

El nervio *oftálmico* es básicamente sensitivo y nace de la parte anterior del ganglio semilunar o trigeminal de **Gasser** y se divide: 1) Lagrimal, 2) Frontal y 3) Nasociliar (ver capítulo siguiente).

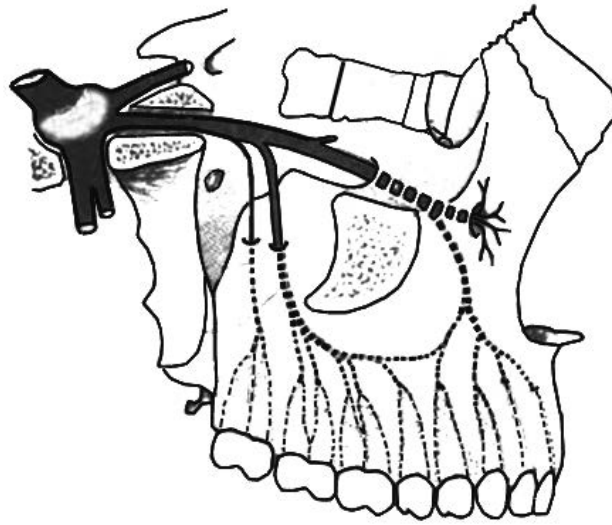
B. NERVIO MAXILAR (ASG)

El nervio *maxilar* es un ramo motor y sensitivo. Se desprende del borde lateral del ganglio trigeminal de **Gasser**.

Trayecto

El nervio maxilar tiene un trayecto en bayoneta, se dirige adelante, atraviesa el foramen teres o redondo mayor o rotundo, penetra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina,

hasta la extremidad posterior del canal infraorbitario se introduce, por la fisura orbitaria inferior por el canal infraorbitario, luego sigue el conducto infraorbitario y sale a la fosa canina por el agujero infraorbitario y se distribuye en la región geniana, labio superior y palpebral inferior.^[217]



NERVIO TRIGÉMINO: 1. RAMA MAXILAR (TESTUT)

Distribución

1. RAMOS COLATERALES.

- a. RAMO MENÍNGEO MEDIO. Se desprende del maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye en la duramadre.
- b. NERVIO CIGOMÁTICO. Este ramo contiene fibras vegetativas provenientes del facial, del ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de **Meckel**, cursa la fisura orbitaria inferior o esfenomaxilar, se anastomosa con el nervio lagrimal formando un asa, se desprenden:
 - i. RAMOS LAGRIMALES. Destinados a la glándula lagrimal.
 - ii. RAMO TEMPOROCIGOMÁTICO. Penetra en el agujero cigomáticoorbitario y da los ramos: a) *Cigomáticofacial* para los tegumentos del pómulo y b) *Cigomáticotemporal* que se distribuye en la región temporal.
- c. NERVIO PTERIGOPALATINO (O ESFENOPALATINO). El nervio nace del maxilar en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina. Se divide en ramos terminales, que son:
 - i. RAMO ORBITARIO. Se desprenden del nervio esfenopalatino o pterigopalatino a nivel del ganglio, ingresan en la órbita y alcanzan por las suturas de la pared medial de la órbita, inervan la mucosa del seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores.
 - ii. NERVIOS NASALES POSTERIORES SUPERIORES. Contienen fibras vegetativas (del facial) y sensitivas, en número de tres a cuatro, penetran en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino se ramifican en la mucosa de las conchas nasales superior y media.
 - iii. NERVIO NASOPALATINO. Contiene fibras sensitivas y vegetativas (del facial), ingresa por el orificio esfenopalatino en las cavidades nasales junto con la arteria nasopalatina, cursa el tabique nasal e inerva la mucosa de la bóveda, el tabique de las cavidades nasales. Unidos cursan el tabique y el conducto palatino anterior o incisivo e inerva la mucosa de la parte anterior de la bóveda palatina.
 - iv. NERVIO FARÍNGEO DE BOCK. Cursa por el conducto palatovaginal e inerva la mucosa de la rinofaringe y el orificio de la trompa.

ANATOMÍA HUMANA

- v. **NERVIO PALATINO MAYOR O ANTERIOR.** Cursa por el conducto palatino mayor o posterior, inerva la concha inferior y la mucosa del velo del paladar y de la bóveda palatina.
 - vi. **NERVIOS PALATINOS MENORES (MEDIO Y POSTERIOR).** Descienden por los conductos palatinos menores o accesorios, y se distribuyen por la mucosa del velo del paladar. Esta rama contiene fibras motoras provenientes del vago o accesorio-espinal (por intermedio del comunicante del vago, y del facial), e inervan los músculos: 1) elevador del velo o periestafilino interno, 2) palatogloso, 3) palatofaríngeo y 4) ácigos de la úvula.
 - d. **RAMOS DENTARIOS O ALVEOLARES SUPERIORES POSTERIORES.** En número de dos o tres perforan la tuberosidad maxilar e inervan los dientes molares superiores y a la mucosa del seno maxilar.
 - e. **RAMO DENTARIO O ALVEOLAR SUPERIOR MEDIO.** Nace del nervio infraorbitario, en el canal, desciende en el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hasta la parte media del plexo dentario superior, inerva los premolares.
 - f. **RAMO DENTARIO O ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR.** Nace del infraorbitario, se introduce en el conducto dentario o alveolar superior anterior e inerva las raíces de los incisivos y del canino; la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior.
2. **RAMOS TERMINALES.** El nervio infraorbitario sale por el foramen infraorbitario y se divide en: 1) ascendentes o palpebrales, 2) descendentes o labiales e 3) internos o nasales.

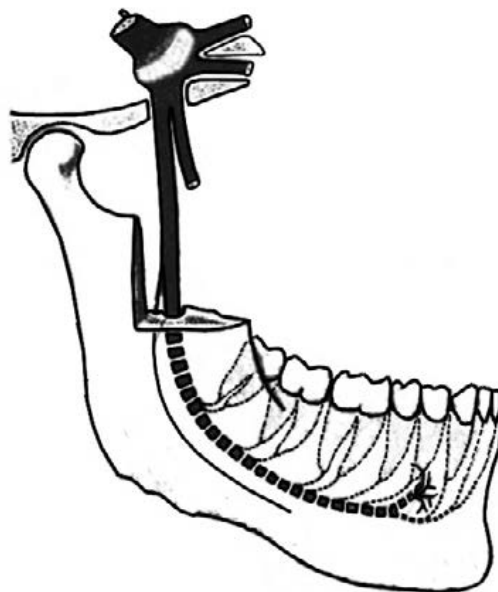
Territorio Funcional del Nervio Maxilar

El nervio *maxilar* recibe la sensibilidad general de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz y del labio superior. Sus ramos profundos conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales o área respiratoria, de las raíces dentarias y de las encías del maxilar.

Sus ramos intracraneales inervan la duramadre temporal y parietal, así como la arteria meníngea media. Las fibras vegetativas parasimpáticas, provienen del nervio facial, para la secreción lagrimal y mucosa de la cavidad nasal.

C. NERVIO MANDIBULAR (ASG y EVE)

El nervio *mandibular* es un ramo motor y sensitivo. Nace del borde convexo del ganglio trigeminal de Gasser, la raíz motora cursa por debajo del ganglio.



NERVIO TRIGÉMINO: 1. RAMA MAXILAR (TESTUT)

Trayecto y Relaciones

El nervio mandibular se dirige hacia el foramen oval, envuelta por la duramadre, en el foramen se relaciona con la arteria meníngea menor o accesoria. Por debajo del foramen se relaciona con la aponeurosis o fascia interpteroidea, el ganglio ótico de **Arnold**. El nervio se divide en tres troncos: 1) anterior, 2) posterior e 3) inferior, además de un ramo recurrente.

Distribución

1. RAMOS COLATERALES.

- a. RAMO RECURRENTE MENÍNGEO. Sensitivo se introduce a la cavidad craneal por el foramen oval y el redondo menor o espinoso, junto con la arteria meníngea media.

2. RAMOS TERMINALES.

- a. TRONCO ANTERIOR. Tronco de los temporales. El tronco anterior es motor y sensitivo proporciona tres ramos: 1) el nervio temporobucal, 2) el nervio temporal profundo medio y 3) el nervio temporomasetérico. Estos tres ramos cursan por el **porus** crotaficobuccinator de **Hyrtil**.
 - i. **NERVIO TEMPOROBUCAL**. Se dirige hacia delante en inferior, cursa en medio de los dos fascículos del músculo pterigoideo externo o lateral, y se divide:
 1. **RAMO DEL PTERIGOIDEO EXTERNO (MOTOR)**. Inerva al músculo a su paso por sus dos fascículos
 2. **RAMO ASCENDENTE O NERVIO TEMPORAL PROFUNDO ANTERIOR (MOTOR)**. Inerva el músculo temporal.
 3. **RAMO DESCENDENTE O NERVIO BUCAL (SENSITIVO)**. Desciende por detrás de la tuberosidad maxilar y por dentro del músculo temporal. Inerva la piel de la mejilla y la mucosa, perforando antes al músculo buccinator.
 - ii. **NERVIO TEMPORAL PROFUNDO MEDIO**. El temporal profundo medio (motor), se dirige lateral al músculo pterigoideo externo o lateral, rodea la cresta subtemporal o esfenotemporal e inerva el músculo temporal.
 - iii. **NERVIO TEMPOROMASETERICO**. También motor, se dirige lateral al músculo pterigoideo externo o lateral, rodea la cresta subtemporal o esfenotemporal y se divide:
 1. **RAMO ASCENDENTE O NERVIO TEMPORAL PROFUNDO POSTERIOR**. Que inerva al temporal.
 2. **RAMO LATERAL O NERVIO MASETERICO**. Sale por la escotadura sigmoidea o mandibular e inerva al músculo masetero.
- b. TRONCO POSTERIOR. Tronco de los tensores, eminentemente motor, corto, cruza al ganglio ótico y se distribuye en los tres músculos del mismo nombre:
 - i. **NERVIOS DEL PTERIGOIDEO INTERNO O MEDIAL**.
 - ii. **NERVIO DEL TENSOR DEL VELO DEL PALADAR O PERIESTAFILINO EXTERNO**.
 - iii. **NERVIO DEL MÚSCULO DEL TENSOR DEL TÍMPANO O DEL MARTILLO**.

Los nervios cruzan la zona cribosa de la fascia interpteroidea.
- c. TRONCO INFERIOR. Está constituido por:
 - i. **NERVIO DENTARIO O ALVEOLAR INFERIOR**. Se dirige hacia el conducto dentario de la mandíbula junto con la arteria dentaria o alveolar inferior, entre la fascia interpteroidea y el músculo pterigoideo interno o medial, inerva toda la arcada dentaria inferior y sale por el foramen mentoniano y se divide en dos ramas: 1) una ascendente que inerva el labio inferior y 2) otra descendente que inerva la piel del mentón.
 - ii. **NERVIO MILOHIOIDEO**. Este nervio se origina del dentario o alveolar inferior por encima del foramen mandibular y cursa por el surco del milohioideo, inerva al músculo milohioideo y al vientre anterior del digástrico.
 - iii. **NERVIO LINGUAL**. Desciende por delante del nervio alveolar inferior, presenta una concavidad anterior. Se relaciona con los músculos pterigoideos, recibe fibras

ANATOMÍA HUMANA

vegetativas parasimpáticas de la *cuerda del tímpano*, proveniente del facial, se dirige al surco gingivolingual, discurre por encima de la glándula submandibular, emite ramos vegetativos al ganglio submandibular, cruza después el conducto de **Wharton** o submandibular e inerva la lengua. El ganglio submandibular inerva con fibras vegetativas y sensitivas a las glándulas submandibular y sublingual.

- iv. **NERVIO AURICULOTEMPORAL.** (Es considerado como ramo terminal). El nervio auriculotemporal es un nervio sensitivo y vegetativo, recibe fibras parasimpáticas del ganglio ótico de **Arnold**, provenientes del glosofaríngeo, forma un ojal a la arteria meníngea media (de cual recibe fibras simpáticas) y sale de la cavidad pterigomaxilar o infratemporal por el ojal retrocondíleo de **Juvara**.

Acompañado de los vasos maxilares ingresa a la región parotídea inviéndola a la glándula con fibras vegetativas y sensitivas; inerva, además, a la articulación temporomandibular, a la oreja, al conducto auditivo externo, a la membrana timpánica, asciende por delante del trago para inervar la piel de la región temporal.

Territorio Funcional del Nervio Mandibular

El nervio recoge la sensibilidad general de la piel de la región temporal, del labio inferior, del mentón, la mucosa bucal, la arcada dentaria inferior, del pabellón aurícula, del conducto auditivo externo, de la membrana timpánica y de la lengua.

La rama motora inerva a todos los músculos masticatorios, al tensor del velo, al tensor del tímpano, milohioideo y vientre anterior del digástrico. Además, las ramas vegetativas del facial, cursan por la cuerda del tímpano, aprovechan el nervio lingual para inervar las glándulas submandibular y sublingual. Las fibras vegetativas del glosofaríngeo, a través del auriculotemporal, inerva a la parótida.

ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL

La arteria *temporal superficial*, es la rama de bifurcación superficial de la carótida externa, nace a nivel del cuello del cóndilo del maxilar inferior o mandíbula, representa la continuación de la arteria carótida externa. En principio se dirige hacia arriba pasa por el espesor de la glándula parótida (entre el meato acústico externo y la cabeza mandibular), luego se coloca superficialmente debajo de la piel; entre el trago (por detrás) y la articulación temporomandibular (por delante).

Distribución

1. RAMAS COLATERALES.

- RAMOS PAROTÍDEOS. Nacen en el espesor de la glándula parótida.
- ARTERIA TRANSVERSAL DE LA CARA O FACIAL TRANSVERSA. Nace cerca del cuello del cóndilo y se dirige hacia delante, por debajo de la apófisis cigomática y por encima del conducto parotídeo de **Stenón**, hasta alcanzar la cara externa del músculo buccinador, irriga a éste músculo y al carrillo de la boca.
- ARTERIA CIGOMATICAORBITARIA. Nace por arriba de la anterior, se dirige hacia delante por encima del arco cigomático y alcanza la porción externa del orbicular de los párpados, donde se anastomosa con las palpebrales.
- TEMPORAL PROFUNDA MEDIA. Es un ramo inconstante. Nace por encima del arco cigomático y alcanza el músculo temporal, a través de la aponeurosis temporal.

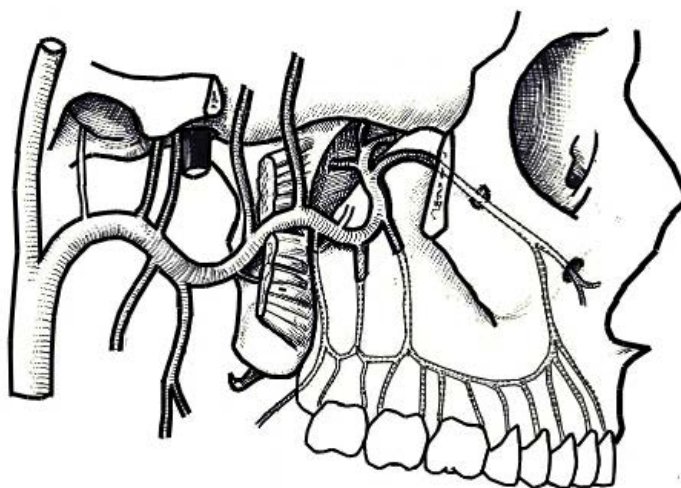
2. RAMAS TERMINALES.

- ARTERIA ANTERIOR O FRONTAL. Se dirige hacia al tuberosidad del hueso frontal, irriga los músculos, la piel y el pericráneo; se anastomosa con su homónima del lado opuesto y las arterias supraorbitaria y frontal interna.
- ARTERIA POSTERIOR O PARIETAL. Se dirige hacia arriba y atrás por la cara lateral de la cabeza. Se localiza superficial a la aponeurosis temporal y se anastomosa con la arteria contralateral y las arterias: auricular posterior y occipital.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
ARTERIA MAXILAR

La arteria *maxilar* es la rama de bifurcación profunda de la carótida externa. Recorre la región pterigomaxilar hasta el agujero esfenopalatino.^[218]

Es una arteria muy flexuosa, ingresa a la región pterigomaxilar a través del *ojal retrocondíleo de Juvara* (formado por el cuello del cóndilo y el ligamento esfenomaxilar), en este punto la arteria se sitúa por debajo de la vena y está por debajo del nervio auriculotemporal. Alcanza el trasfondo de la fosa pterigomaxilar por medio de dos caminos: 1) variedad profunda, aquí alcanza la cara interna del músculo pterigoideo externo atravesando el intersticio que separa los dos haces de éste músculo; y 2) la variedad externa o superficial, donde contornea el borde inferior del pterigoideo externo y cursa sobre su cara externa hasta el trasfondo. Cerca de la entrada del trasfondo, describe una curva de convexidad anterior, la que se relaciona con la tuberosidad del maxilar. Posteriormente entra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, por debajo del nervio maxilar; y así alcanzar el agujero esfenopalatino (denominándose de la misma manera).



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA: 1. TEMPORAL SUPERFICIAL Y 2. MAXILAR (BOUCHET)

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** La arteria maxilar da origen a catorce ramas, las cuales se agrupan en cuatro grupos: 1) las que nacen por dentro del pterigoideo externo o lateral, 2) las que nacen por debajo de éste, 3) por fuera, y 4) las que nacen en el trasfondo.^[219]

- a. **PRIMER GRUPO.**

- i. **ARTERIA TIMPÁNICA ANTERIOR.** Penetra en la caja del tímpano por la cisura petrotimpánica de la cisura tímpanoescamosa de **Glaser**. Se ramifica en la caja del tímpano.
- ii. **ARTERIA MENÍNGEA MEDIA.** Asciende por dentro del pterigoideo externo o lateral, pasa por un ojal formado por el nervio auriculotemporal e ingresa al cráneo por el foramen espinoso o agujero redondo menor. Irriga la pared lateral de la cavidad craneal. Da pequeñas ramas en el hiato del petroso mayor o de **Falopio**. Se anastomosa con la estilomastoidea (rama de la auricular posterior). Sus ramas discurren por los canales conocidos como nervaduras de la hoja de higuera. Presenta dos ramas principales:
 1. **RAMA ANTERIOR (FRONTAL).** A nivel del ángulo anteroinferior da una rama, denominada rama media.

218 Rouviere H. *Anatomía Humana*, Op. Cit., p. 226 - 228

219 Nemotécnico: 1º TiMeMe, 2º DeMaPteTe, 3º BuTeAlln, 4º PaViPte (2º AlMaPteTe, 4º PaPtePtep).

ANATOMÍA HUMANA

2. RAMA POSTERIOR (PARIETAL). Se ramifica sobre la escama del temporal y la parte inferior del parietal
- iii. *ARTERIA MENÍNGEA ACCESORIA O MENOR*. Es una rama inconstante, ingresa por el agujero oval, por detrás y por fuera del nervio mandibular. Irriga el ganglio de **Gasser** y la duramadre vecina.
- b. SEGUNDO GRUPO.
 - i. *ARTERIA DENTARIA INFERIOR O ALVEOLAR*. Sus ramas son:
 1. *ARTERIA DEL NERVIO LINGUAL*. Rama que se une al nervio.
 2. *ARTERIA MILOHIOIDEA*. Cursa el surco milohioideo.
 3. *RAMAS ÓSEAS*. Para la mandíbula.
 4. *RAMAS DENTARIAS*. Para las raíces de los molares.
 5. *RAMA MENTONIANA*. Es una de sus dos ramas terminales. Sale por el agujero mentoniano e irriga las partes blandas del mentón y el labio inferior.
 6. *RAMA INCISIVA*. Rama terminal que continúa la dirección de la arteria dentaria. Irriga a las raíces del canino y de los incisivos.
 - ii. *ARTERIA MASETERINA*. Irriga al músculo masetero cursando la escotadura de la rama mandibular.
 - iii. *ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA POSTERIOR*. Sube por la cara externa del pterigoideo externo y se ramifica en la parte posterior del músculo temporal.
 - iv. *ARTERIAS PTERIGOIDEAS*. Irrigan a los músculos pterigoideos.
- c. TERCER GRUPO. Nacen a nivel de la tuberosidad el maxilar.
 - i. *ARTERIA BUCAL*. Destinada al buccinador y las partes de la mejilla.
 - ii. *ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA ANTERIOR*. Irriga la parte anterior del músculo temporal.
 - iii. *ARTERIA ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR*. Se introducen en los conductos dentarios posteriores, e irrigan el seno maxilar y las raíces molares.
 - iv. *ARTERIA INFRAORBITARIA*. Recorre el canal y el conducto infraorbitarios, emerge por el agujero suborbitario. Irriga el párpado inferior y la mejilla.
- d. CUARTO GRUPO.
 - i. *ARTERIA PALATINA DESCENDENTE O PALATINA SUPERIOR*. Desciende por el conducto palatino posterior. irriga el velo del paladar y la bóveda palatina. Uno de sus ramos se anastomosa a nivel del conducto palatino anterior con la terminación de la rama interna de la esfenopalatina.
 - ii. *ARTERIA DEL CONDUCTO PTERIGOIDEO O VIDIANA*. Recorre el conducto pterigoideo o vidiano e irriga la bóveda de la faringe.
 - iii. *ARTERIA PTERIGOPALATINA*. Irriga la mucosa de la bóveda de la faringe.
- e. **RAMAS TERMINALES**. Se continua con la arteria esfenopalatina, ingresa a la fosa nasal del lado correspondiente por la parte inferior del agujero esfenopalatino. Termina dividiéndose en dos ramas: 1) rama interna o nasopalatina que irriga el tabique de las fosas nasales y 2) rama externa (conchal) que irriga la pared externa, los cornetes superior, medio e inferior.

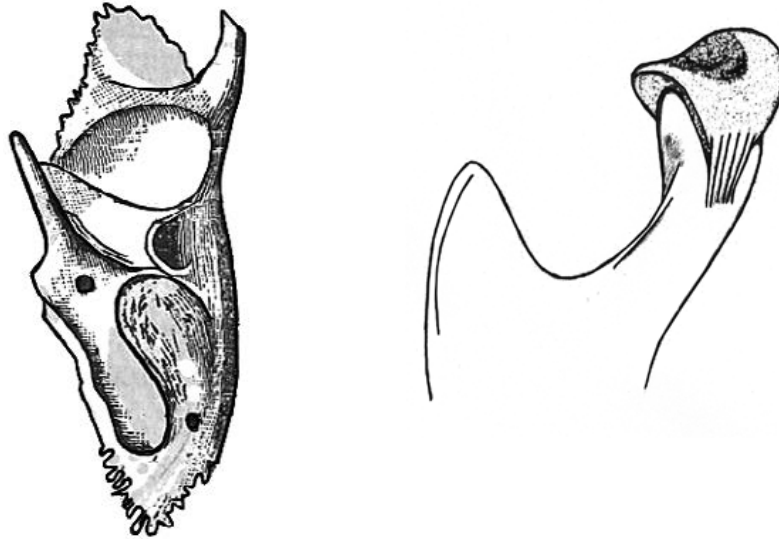
VENA MAXILAR

El plexo venoso *pterigoideo* es una red venosa que se encuentra por detrás de la tuberosidad del hueso maxilar; recibe las venas afluentes como las temporales profundas, pterigoideas, alveolares, maseterinas y meníngicas medias. La vena maxilar drena a ésta red venosa y discurre medialmente al cuello del hueso de la mandíbula (ojal retrocondíleo de **Juvara**) e ingresa en la celda o logia parotídea. Forma, según la escuela latina, con la temporal superficial la vena yugular externa.^[220]

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
(Bicondílea)

La articulación temporomandibular es del género de las bicondíleas, permite los movimientos de propulsión, retropulsión, ascenso y descenso de la mandíbula.^[221]



SUPERFICIE ARTICULAR: 1. CAVIDAD GLENOIDEA (TESTUT), 2. MENISCO ARTICULAR Y CÓNDILO ARTICULAR

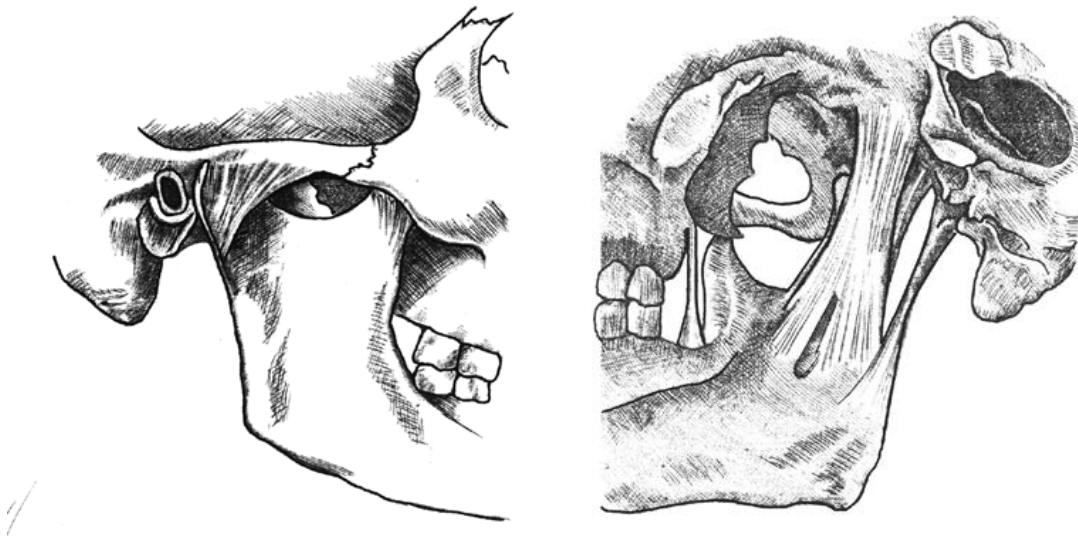
Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE TEMPORAL.** Comprende:
 - a. TUBÉRCULO ARTICULAR O CÓNDILO DEL TEMPORAL. Está constituido por la raíz transversa de la apófisis cigomática, la cual es convexa (cilindroide) de adelante hacia atrás y tiene una orientación inferolateral.
 - b. CAVIDAD GLENOIDEA O FOSA ARTICULAR O FOSA MANDIBULAR. Se localiza por detrás del cóndilo temporal y por delante del conducto auditivo externo. Es una depresión profunda, de forma elipsoidal, con el eje mayor orientado hacia atrás y adentro. Es limitada por el cóndilo (hacia delante); la cresta petrosa y la apófisis vaginal (hacia atrás); la raíz longitudinal de la apófisis cigomática (por fuera) y la espina del esfenoides (por dentro). La cavidad glenoidea se encuentra subdividida, por la cisura de tímpanoescamosa de **Glaser**, en dos: 1) anterior, articular y 2) posterior, extraarticular.
2. **SUPERFICIE MANDIBULAR.**
 - a. APÓFISIS CONDILARES O SUPERFICIE MANDIBULAR. Está constituido por los cóndilos o las cabezas de la mandíbula; son dos eminencias ovoideas o elipsoidales, unidas al cuerpo del hueso por una porción estrecha denominada cuello. Los cóndilos o cabezas de la mandíbula presentan una vertiente anterior que mira hacia arriba y adelante, y otra vertiente posterior que mira hacia arriba y atrás (albardilla); ambas se encuentran separadas por un borde como casi transversal y cubierto por tejido fibroso. Cada cóndilo mide de 20 a 22 mm, su eje se dirige de atrás hacia adelante y adentro, tienen un ángulo entre sí de 150 a 160°.
 - b. MENISCO INTERARTICULAR O DISCO ARTICULAR. La superficie articular del temporal no se adapta directamente al cóndilo del maxilar inferior o de la mandíbula o cabeza mandibular, para tal efecto, requiere de un menisco interauricular, de forma elíptica, contorneada en S itálica en los cortes sagitales y de eje mayor paralelo al del cóndilo. Se la compara con una lente biconcava con dos caras, dos bordes y dos extremidades:

221 Figin M. Garino R. *Anatomía Odontológica*. 2º ed. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 1986. p. 35 - 47

ANATOMÍA HUMANA

- i. **CARA ANTEROSUPERIOR.** Presenta las siguientes características:
 1. **POR DELANTE.** El menisco es cóncavo y está en relación con el cóndilo del temporal.
 2. **POR DETRÁS.** Es convexa y corresponde a la cavidad glenoidea.
- ii. **CARA POSTEROINFERIOR.** Es cóncava en toda su extensión, puede cubrir todo el cóndilo o solamente la vertiente anterior de él.
- iii. **BORDES.** El borde posterior (3 a 4 mm) es más grueso que el anterior (1 a 2 mm).
- iv. **EXTREMIDADES.** La extremidad externa o lateral del menisco es más gruesa que la interna o medial y ambas se encuentran dobladas hacia abajo, emitiendo prolongaciones fibrosas que las fijan a las partes laterales del cuello del cóndilo o cabeza mandibular.



ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: 1. LIGAMENTO LATERAL, 2. LIGAMENTO ESFENOMANDIBULAR (QUIROZ)

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es un manguito o cono fibroso que se dispone de la siguiente manera:
 - a. **INSERCIÓN TEMPORAL.** Se inserta:
 - i. **POR DELANTE.** En la raíz transversa de la apófisis cigomática.
 - ii. **POR DETRÁS.** En el labio anterior de la cisura tímpanoescamosa de **Glaser**.
 - iii. **POR FUERA.** En el tubérculo cigomático y en la raíz longitudinal de la apófisis cigomática.
 - iv. **POR DENTRO.** En la base de la espina del esfenoides.
 - b. **INSERCIÓN MANDIBULAR.** Se inserta en el cuello del cóndilo, descendiendo más en su parte posterior que en la anterior.

La superficie interna de la cápsula articular, es recubierta por la sinovial, sirve de inserción al reborde del menisco, dividiendo de ésta manera la cavidad articular en una porción suprameniscal y otra inframeniscal.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - a. **LIGAMENTO LATERAL EXTERNO (LATERAL).** Se inserta: 1) por arriba, en el tubérculo cigomático anterior y en la porción contigua de la raíz longitudinal; y 2) por abajo, en la parte posteroexterna del cuello del cóndilo o cuello mandibular.
 - b. **LIGAMENTO LATERAL INTERNO (MEDIAL).** Se inserta: 1) hacia arriba, por fuera de la base de la espina del esfenoides, en la cisura petroescamosa y en la extremidad interna de la cisura de **Glaser**; y 2) hacia abajo, en la porción postero-interna del cuello del cóndilo o cuello mandibular.

- c. **LIGAMENTOS AUXILIARES O ACCESORIOS.** Son pseudoligamentos:
 - i. **LIGAMENTO ESFENOMANDIBULAR O LIGAMENTO LATERAL INTERNO LARGO DE MORRIS.** (Es un artificio de disección de la aponeurosis interptergoidea). Se inserta: por arriba, en la porción externa de la espina del esfenoides y en la parte más interna del labio anterior de la cisura de **Glaser**. Por abajo, en el vértice y en el borde posterior de la llingula *mandibulae* o espina de **Spix**. Durante su descenso cubre al ligamento lateral interno.
 - ii. **LIGAMENTO ESTILOMANDIBULAR.** (Es el residuo fibroso de un fascículo muscular). Se inserta: 1) por arriba, cerca del vértice de la apófisis estiloides; y 2) por abajo, en el tercio inferior del borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula.
 - iii. **RAFE O LIGAMENTO PTERIGOMANDIBULAR O APONEUROSIS BUCCINATOFARINGEA.** Es la convergencia de dos inserciones musculares; buccinador y constrictor superior de la faringe). Es un puente aponeurótico que se extiende desde el gancho del ala o lámina interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula (labio interno del triángulo retromaleolar), presta inserción al músculo buccinador por delante y al constrictor superior de la faringe por detrás.
- 3. **SINOVIAL.** En la mayoría de los casos es doble: 1) suprameniscal o temporomeniscal e 2) inframeniscal o mandibulomeniscal. Ambas recubren la cápsula correspondiente por su cara interna y terminan por un lado en el lugar de inserción del menisco sobre la cápsula, y por el otro, en el borde del revestimiento fibroso de la superficie articular correspondiente.
- 4. **IRRIGACIÓN.** Proviene de las ramas de la temporal superficial, timpánica, meníngea media, auricular posterior, palatina ascendente y faríngea superior.
- 5. **INERVACIÓN.** Proceden del nervio auriculotemporal y del maseterico (V par craneal).

Movimientos Mandibulares

Son 11 movimientos, agrupados en 5 pares y 1 impar, resultante de la combinación de todos ellos.

- 1. **PAR I, DE TRAYECTORIA INICIAL VERTICAL Y DESCENDENTE.**
 - a. **DESCENSO.** Los dientes se hallan en oclusión céntrica y la maxila y la mandíbula en relación céntrica. La mandíbula desciende gracias a los músculos infrahioides.
 - b. **ASCENSO.** O movimiento de reposición oclusal, gracia a los músculos temporal, masetero y pterigoideo interno
- 2. **PAR II, DE TRAYECTORIA INICIAL HORIZONTAL Y ANTERIOR.**
 - a. **PROPULSIÓN.** La mandíbula se proyecta hacia delante por la contracción de los pterigoideos externos y haces anteriores del temporal.
 - b. **RETROPULSIÓN.** De reposición, la mandíbula vuelve hacia atrás y arriba, gracias a las fibras horizontales del temporal y fibras profundas del masetero.
- 3. **PAR III, DE TRAYECTORIA INICIAL HORIZONTAL Y TRANSVERSAL.**
 - a. **LATERALIDAD CENTRÍFUGA.** El mentón se desplaza a una de los lados del plano sagital. Por la contracción unilateral del pterigoideo externo.
 - b. **LATERALIDAD CENTRÍPETA.** De reposición, la mandíbula se alinea al plano sagital gracias a la contracción del músculo temporal del mismo lado.
- 4. **PAR IV, DE TRAYECTORIA INICIAL VERTICAL Y ASCENDENTE.**
 - a. **INTRUSIÓN.** Oclusión sostenida por la contracción de los músculos elevadores.
 - b. **EXTRUSIÓN.** Relajación de la oclusión.
- 5. **PAR V, DE TRAYECTORIA INICIAL HORIZONTAL Y POSTERIOR.**
 - a. **RETRUSIÓN.** Coaptación del cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea por la contracción de los músculos elevadores.
 - b. **PROTRUSIÓN.** Relajación de los músculos elevadores.
- 6. **IMPARG. MOVIMIENTO COMBINADO.**
 - a. **CIRCUNDUCCIÓN.** Movimiento combinado de todos los anteriores.

ANATOMÍA HUMANA

Estos pares son agrupados, de acuerdo con la orientación que los músculos impriman a la mandíbula, en simétricos y asimétricos. Cuando las fuerzas actúan en forma idéntica en cada hemimandíbula, el punto mentoniano se desplaza sin abandonar el plano sagital y los diversos puntos mandibulares simétricos recorren iguales trayectorias; estas trayectorias se inscriben por ello en dos direcciones del espacio (el punto mentoniano se dirige hacia abajo y atrás en el descenso, hacia abajo y adelante en la propulsión). Por ello los movimientos simétricos, los correspondientes a los pares I, II, IV y V, son asimismo bidimensionales. En el par III, movimientos de lateralidad, las acciones musculares son distintas en cada hemimandíbula y por ello resulta un movimiento asimétrico, con el punto mentoniano desplazándose hacia abajo, adelante y uno de los lados, inscribiendo una trayectoria tridimensional.

Puede ensayarse otro tipo de agrupamiento basado en el mantenimiento del contacto dentario antagonista; cuando así sucede, el movimiento se denomina deslizante, en relación con el desplazamiento de los elementos dentarios inferiores sobre los del arco superior. El único par que no participa de esta condición es el de descenso y ascenso (Par I).

21^o Lección

Segunda Parte Órgano de la visión, Órbita

Cabeza. Región Orbitaria:

- Huesos: Cavidad orbitaria.
- Músculos: Elevador del párpado. rectos y oblicuos.
- Vasos: Arteria y vena oftálmica.
- Nervios III, IV, VI par y oftálmico.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente del nervio III, IV, VI par craneal y oftálmico, sus ramas colaterales y terminales.
- Identificar y describir los músculos elevador del párpado, rectos y oblicuos.
- Identificar y describir la arteria maxilar oftálmica y sus ramas colaterales y terminales.
- Delimitar las paredes de la cavidad orbitaria.

Tarea;

1. Dibujar el origen real, aparente y las ramas colaterales y terminales de los nervios III, IV y VI par.
2. Indicar las funciones de los núcleos Edinger Wesphal y Perlia.
3. Indicar y describir las inserciones de los músculos elevador del párpado, rectos y oblicuos.
4. Indicar y graficar las ramas colaterales y terminales de la arteria oftálmica e indicar su nemotecnia.
5. Indicar los elementos óseos que forman las paredes de la fosa orbitaria.

Órgano de la Visión

CAVIDADES ORBITARIAS U ORBITAS

Las *órbitalas* son dos cavidades que se encuentran situadas por arriba y por fuera de las fosas nasales, entre la parte anterior del piso craneal y el macizo facial. Contienen al aparato de la visión (globos oculares, sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y tejido adiposo). Cada órbita tiene la forma de una pirámide cuadrangular, con la base hacia delante y el vértice hacia atrás.^[222]

Relaciones de la Orbita

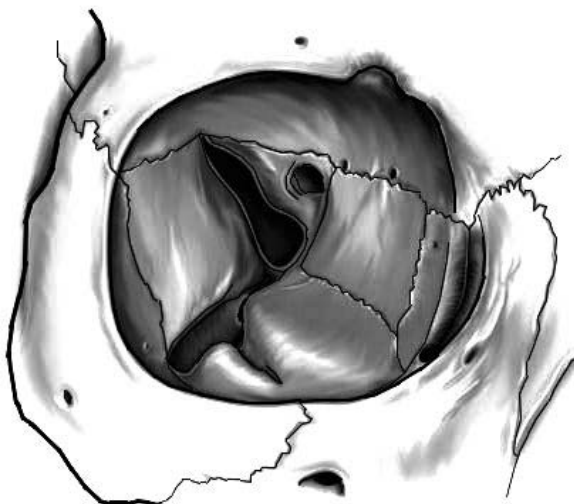
1. **HACIA ARRIBA.** Con la fosa craneal anterior y en general con el seno frontal.
2. **HACIA FUERA.** Con la fosa temporal (por delante) y la fosa craneal media (por detrás).
3. **HACIA ATRÁS.** Con el seno maxilar.
4. **HACIA ADENTRO.** Con las celdillas etmoidales y, en general, con el seno etmoidal

Cada órbita presenta cuatro paredes: 1) superior o bóveda orbitaria, 2) inferior o piso de la órbita, 3) interna y 4) externa. Cuatro bordes o ángulos (superointerno, inferointerno, superoexterno e inferoexterno), una base y un vértice:

Paredes

Las paredes lateral y medial de cada órbita forman 45° y las paredes laterales forman 90°:

1. **PARED SUPERIOR O BÓVEDA ORBITARIA O TECHO.** Tiene una forma triangular, cóncava y constituida por: a) la lámina horizontal u orbitaria del frontal (adelante) y b) el ala menor del esfenoides (atrás).
Esta pared presenta los siguientes accidentes anatómicos: a) la *fosa lagrimal* (de la glándula lagrimal), b) la *fosita troclear* (punto de fijación de la polea del oblicuo superior o mayor) y c) la sutura frontoesfenoidal.
2. **PARED INFERIOR O PISO DE LA ORBITA.** También de forma triangular. Está constituida por: a) la cara orbitaria de la apófisis cigomática o piramidal del maxilar, b) la cara interna de la apófisis orbitaria del hueso malar o cigomático, c) la carilla superior de la superficie no articular de la apófisis orbitaria del palatino.
Esta pared presenta: a) las suturas entre el maxilar superior, con el hueso malar (por fuera) y la apófisis orbitaria del palatino (por atrás); b) el canal infraorbitario. Esta pared separa la cavidad orbitaria del seno maxilar subyacente.
3. **PARED INTERNA O MEDIAL.** De forma cuadrilátera, es delgada y frágil. Está formada por: a) la apófisis frontal o ascendente del maxilar, b) el lagrimal o unguis, c) el hueso plano o lámina orbitaria del etmoides (lámina papirácea) y d) la parte anterior de la cara lateral del cuerpo del esfenoides.



ANATOMÍA HUMANA

Esta pared presenta: a) tres suturas verticales que corresponden a los huesos que la conforman, b) el canal lagrimal, misma que está limitado por la *cresta lagrimal anterior* (hueso maxilar) y *cresta lagrimal posterior* (hueso lagrimal), la parte media de este canal presenta la sutura maxilolagrimal.

La pared interna esta relacionada con las fosas nasales y sus cavidades anexas (celdillas etmoidales y el seno esfenoidal). Los agujeros *etmoidales anterior y posterior*, son pequeños orificios que se encuentran en la unión de la pared interna con el techo de la órbita; por ellos pasan los nervios y arteria del mismo nombre a la fosa craneal anterior.

4. **PARED EXTERNA O LATERAL.** De forma triangular. Está formada por: a) el hueso malar o cigomático, b) el ala mayor del esfenoides y c) con una pequeña porción del frontal. La pared externa presenta varios orificios (uno o dos para el nervio cigomático, y uno para la rama orbitaria de la arteria meníngea media).

Ángulos o Aristas

1. **ÁNGULO SUPEROINTERNO.** Este ángulo presenta la sutura entre el frontal y la apófisis frontal o ascendente del maxilar; el lagrimal con el maxilar y el hueso plano. A nivel de la sutura frontoetmoidal, se encuentran los *conductos etmoidales anterior y posterior*.
2. **ÁNGULO INFEROINTERNO.** Ángulo muy obtuso que en su parte anterior presenta el orificio superior del conducto lacrimonasal, el *hamulus lacrymalis* (gancho del lagrimal) y por detrás presenta las suturas lagrimomaxilar, etmoidomaxilar y esfenopalatina.
3. **ÁNGULO SUPEROEXTERNO.** En su parte anterior presenta la fosa lagrimal, por detrás se encuentra la *fisura orbitaria superior* o *hendidura esfenoidal* (limitada hacia abajo por el borde superior de la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides y hacia arriba por el ala menor; su extremo externo es limitado por un pequeño sector del borde del frontal. La porción más ancha o interna de ésta hendidura, da paso a los pares craneales III, IV y VI, a las tres ramas del nervio oftálmico (ramo del V par craneal) y a las venas oftálmicas.
4. **ÁNGULO INFEROEXTERNO.** Constituida por la apófisis orbitaria del malar y la *fisura orbitaria inferior* o *hendidura esfenomaxilar* (limitada hacia arriba por el ala mayor del esfenoides y por el maxilar hacia abajo). Esta hendidura comunica con las fosas infratemporal y pterigopalatina, Da paso al nervio maxilar o infraorbitario, al nervio cigomático y a la arteria infraorbitaria.

Base

Tiene una forma cuadrilátera de 40 mm de ancho por 35 mm de altura. Su contorno es denominado *borde o reborde orbitario*.^[223]

El *borde orbitario* es fácilmente palpable en la persona viva. Está constituido principalmente por tres huesos (frontal, malar y maxilar superior), separados por tres suturas; el hueso lagrimal, también contribuye a su formación. El borde orbitario se subdivide en cuatro porciones: 1) supraorbitaria, 2) externa, 3) infraorbitaria y 4) interna.

1. **BORDE SUPRAORBITARIO.** Se encuentra constituido por el frontal. En éste borde se evidencia: la *escotadura supraorbitaria* para la arteria supraorbitaria y el ramo lateral del nervio supraorbitario; y la *escotadura frontal interna* para la arteria supratroclear y el ramo medial del nervio supraorbitario.
2. **BORDE EXTERNO O LATERAL.** Está conformada por la apófisis cigomática del frontal y la apófisis frontal del malar. Este borde, debido a que presenta una concavidad anterior, permite que la extensión del campo visual en el lado temporal sea mayor. En éste borde se aprecia el *tubérculo orbitario* del hueso malar, en el que se inserta el ligamento palpebral externo.
3. **BORDE INFRAORBITARIO.** Está compuesto por el hueso cigomático o malar y el maxilar. Es posible observar una sutura infraorbitaria, que señala la línea de cierre del conducto infraorbitario. Aproximadamente a unos 0,5 a 1 cm del borde infraorbitario se abre el *conducto infraorbitario* (que da paso hacia la cara, a la arteria y nervio homónimos).

223 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*, 8º ed. Barcelona: Ed. Salvat S. A.; 1979. t. I, p. 386

4. **BORDE INTERNO O MEDIAL.** Está formado por los huesos: frontal, maxilar y lagrimal o unguis. El borde infraorbitario se continúa hacia arriba con la *cresta lagrimal anterior* de la apófisis frontal del maxilar y el borde supraorbitario se continúa hacia abajo con la *cresta lagrimal posterior* del hueso lagrimal o unguis. Por lo tanto, en éste borde se aprecia la *fosita del saco lagrimal* (limitado por las crestas ya mencionadas). Esta fosita se continúa hacia abajo (por el suelo de la órbita), con el *conducto lacrimonasal*, formado por el maxilar (hacia fuera), el lagrimal y la concha nasal inferior (hacia adentro); da paso al conducto lacrimonasal, la cual se extiende desde el saco lagrimal a la parte anterior del meato inferior de la cavidad nasal. En la cresta lagrimal anterior se inserta el ligamento palpebral interno y el orbicular de los párpados. En la cresta lagrimal posterior se insertan la porción lagrimal del músculo orbicular, el tabique orbitario y el tendón reflejo del ligamento palpebral interno.

Vértice y Eje

1. **VÉRTICE.** Corresponde a la extremidad interna o medial de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. A este nivel se encuentra un surco cuyo labio anterior constituye el *tubérculo infraóptico*. En estas dos estructuras se inserta el tendón común o anillo de **Zinn**.
2. **EJE.** El eje mayor de la órbita es oblicuo, medial, y posterior, mide aproximadamente 4.5 cm (45 mm) de longitud, y forman un ángulo de 45° entre los dos ejes de las órbitas.

Periostio Orbitario

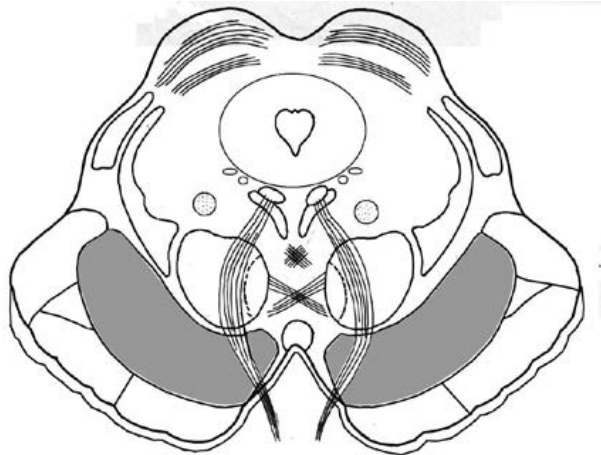
Los huesos de la órbita se encuentran recubiertos por el periostio orbitario o periórbita. La periórbita se continúa en el conducto óptico y en la fisura orbitaria superior con la capa perióstica de la duramadre (constituye la hoja externa de la duramadre).

PAR III – NERVIO OCULOMOTOR

El nervio *motor ocular común u oculomotor* es un nervio **mixto**, motor y vegetativo. Sus fibras motoras inervan a los músculos de la cavidad orbitaria, excepto al oblicuo superior o mayor y al recto externo o lateral. Sus fibras vegetativas inervan al esfínter de la pupila, a las fibras musculares anulares del iris y a los músculos del aparato suspensorio del cristalino.^[224]

Origen Real y Aparente

1. **ORIGEN REAL.**
 - a. **NÚCLEO MOTOR.** Las fibras motoras se originan en el núcleo motor que se encuentra en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo o conducto de **Silvio**, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, por detrás del núcleo rojo de **Stilling**.
 - i. **SEGMENTO ANTERIOR.** La porción anterior del núcleo motor proporciona fibras motoras destinadas a los músculos: elevador del párpado superior y recto superior
 - ii. **SEGMENTO MEDIO.** La parte media, emite fibras motoras musculares para el recto medial;
 - iii. **SEGMENTO POSTERIOR.** La parte posterior, emite fibras motoras para el oblicuo inferior y el recto inferior.
 - b. **NÚCLEOS VEGETATIVOS.** Las fibras vegetativas se originan de dos núcleos:



ANATOMÍA HUMANA

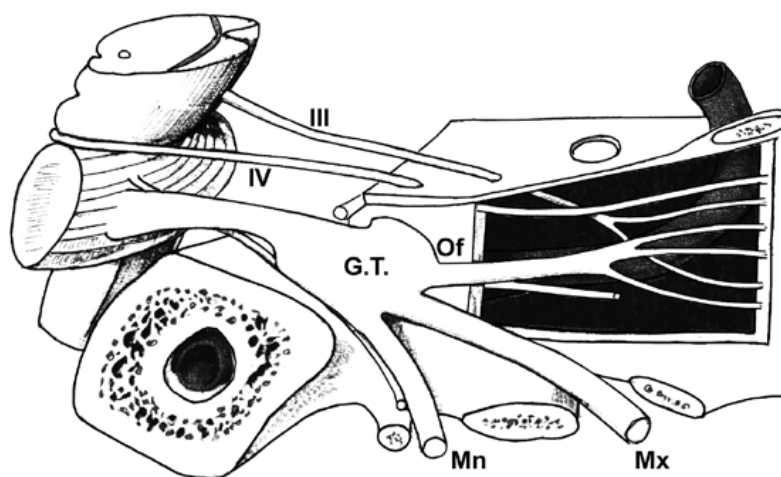
- i. **IRIDOCONSTRICTOR.** El iridoconstrictor de **Edinger Wesphal**.
- ii. **ACOMODACIÓN.** El de la acomodación visual de **Perlia**.^[225]
2. **ORIGEN APARENTE.** Todas estas fibras se unen en delgados filetes radiculares que atraviesan el tegmento mesencefálico y salen del neuroeje a lo largo del surco que separa el pedúnculo cerebral de la sustancia perforada posterior.

Trayecto

Después de emerger del pedúnculo cerebral, el nervio oculomotor se dirige oblicuamente hacia delante, afuera y algo arriba, hacia el lado externo de la *apófisis clinoides* posteriores; pasa por una escotadura que se encuentra por debajo de las apófisis clinoides posterior del dorso de la silla turca. Cursa la pared superior del seno cavernoso, en el espesor de la pared externa del seno y a nivel de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior se divide en dos ramas terminales: superior e inferior, las cuales ingresan a la órbita atravesando el anillo tendinoso común o anillo de **Zinn**.

Relaciones

1. **INTRAXIAL.** Las fibras cruzan el fascículo longitudinal medial y las fibras decusantes del pedúnculo cerebeloso superior y atraviesan el núcleo rojo saliendo por la parte anterior del mesencéfalo, mediales a los pedúnculos cerebrales.
1. **CISTERNAL.** Desde su origen aparente hasta la pared del seno cavernoso. El nervio oculomotor atraviesa el tejido subaracnoideo, cursa sobre la arteria cerebelosa superior y debajo de la arteria cerebral posterior de la aracnoides y el espacio subaracnoideo, cerca de la porción medial del *uncus* del lóbulo temporal, atravesando la dura tras el proceso clinoides posterior.
2. **CAVERNOSO.** El oculomotor se encuentra en la pared lateral del seno cavernoso, en el espesor de la lámina fibrosa que separa las porciones superficial y profunda del seno. En principio se encuentra por encima del nervio patético o troclear y del nervio oftálmico de **Willis**, posteriormente el patético junto a las ramas: frontal y lagrimal del oftálmico lo cruzan y pasan por fuera de él.
3. **INTRAORBITARIA.** Pasa de la fisura orbitaria superior a la cavidad orbitaria. Los dos ramos del oculomotor pasan por el anillo tendinoso común o tendón de **Zinn**, por encima y por debajo de la vena oftálmica junto con el nervio nasal o nasociliar, que se encuentra por dentro y el nervio abducens por fuera.

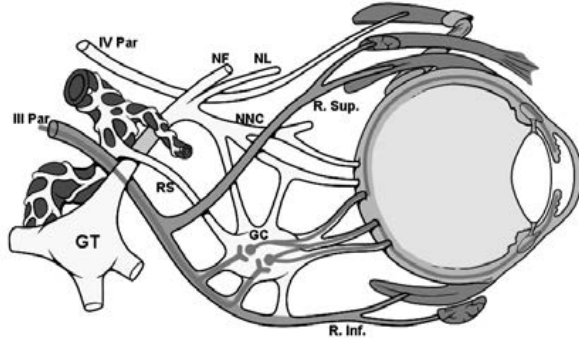


SENO CAVERNOSO: 1. NERVO OCULOMOTOR, 2. PATÉTICO, 3. OFTÁLMICO Y ABDUCEN (TESTUT)

Ramos

El nervio oculomotor o motor ocular común, luego de atravesar la extremidad interna (ancha) de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, se divide en dos ramos terminales; ya en la cavidad orbitaria, estas dos son: *superior e inferior*.

1. **RAMO SUPERIOR.** Luego de cruzar la cara externa del nervio óptico se divide en dos ramas:
 - a. DEL MÚSCULO RECTO SUPERIOR.
 - b. DEL MÚSCULO ELEVADOR DEL PÁRPADO SUPERIOR.
2. **RAMO INFERIOR.** Se divide a la vez en tres ramos:
 - a. DEL RECTO INFERIOR. Inerva al músculo recto inferior.
 - b. DEL RECTO INTERNO O MEDIAL. Inerva al músculo recto interno.
 - c. DEL OBLICUO MENOR. Inerva al músculo oblicuo inferior o menor.
 - i. **RAMO PARASIMPÁTICO.** Del ramo del oblicuo inferior se desprende un filete parasimpático destinado al ganglio oftálmico o ciliar e inerva la porción anular del músculo ciliar y el esfínter del iris, a través de los nervios ciliares cortos.



Anastomosis

Se anastomosa a nivel de la pared del seno cavernoso con el nervio oftálmico y con el plexo simpático pericarotídeo.

Anatomía Funcional

El oculomotor inerva los músculos rectos del globo ocular: 1) Superior, que tiene una acción compleja, es rotador hacia arriba, así como aductor e intortor, es decir, lleva medialmente al extremo superior del meridiano vertical de la córnea. 2) Medial, es aductor, dirige el globo ocular medialmente. 3) Inferior, es rotador abajo y aductor y extortor, por lo tanto tiene acción antagónica al recto superior. 4) Oblicuo inferior, es rotador arriba, aductor y extortor

Lesión del Nervio

La lesión del III par fuera del tallo cerebral ocasiona:

- Parálisis de los músculos rectos (excepto el recto lateral), oblicuo inferior y elevador del párpado, produciendo caída del párpado superior (ptosis palpebral) y desviación del ojo ipsilateral hacia afuera y abajo. por la acción del músculo recto lateral y oblicuo superior intactos.
- Visión doble (diplopía).
- Parálisis de los músculos esfínterianos de la pupila y ciliar, que se manifiestan por una pupila dilatada (midriasis) de modo ipsilateral que no responde a la luz y a la acomodación.

Las lesiones de la fosa interpeduncular afectan el pedúnculo cerebral y las raicillas del III par causan:

- Desviación del ojo ipsilateral hacia abajo y afuera, caída del párpado.
- Diplopía.
- Pérdida ipsilateral de los reflejos a la luz y acomodación.
- Dilatación de la pupila ipsilateral.
- Parálisis contralateral de neurona motora superior.

PAR IV – NERVIO PATÉTICO O TROCLEAR

El nervio *patético o troclear* es un nervio exclusivamente **motor** e inerva solo al músculo oblicuo superior o mayor. Se denomina así por la posición que adopta el globo ocular cuando se lesiona el nervio, “*mirada patética*”.^[226]

Origen Real y Aparente

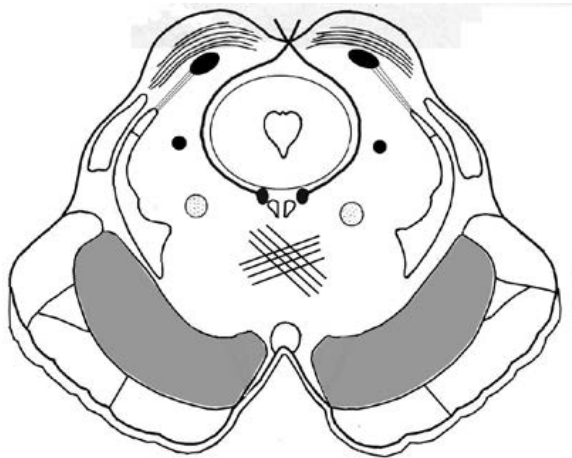
1. **ORIGEN REAL.** El núcleo de origen del nervio patético se encuentra por debajo del núcleo del oculomotor, en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo o del conducto de **Silvio**, al nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores por detrás de la decusación de los pedúnculos cerebelosos de **Wernekink**. Las fibras que de él parten se dirigen atrás, luego abajo y por último medialmente y se decusan con las del lado opuesto.
2. **ORIGEN APARENTE.** Luego de entrecruzarse en la línea media con las del lado opuesto salen del neuroeje a nivel del velo medular superior o frenillo de la válvula de **Viessens**.

Trayecto

Tras emerger de la parte posterior del neuroeje, contornea primero los pedúnculos cerebelosos superiores y seguidamente los pedúnculos cerebrales, penetra en la pared externa del seno cavernoso (por detrás y por fuera del III par), atraviesa la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y finalmente ingresa en la órbita, para inervar al músculo oblicuo superior.

Relaciones y Distribución

1. **INTRAAXIAL.** El fascículo sigue un curso posterior e inferior al acueducto y se decusa en la parte posterior del mesencéfalo.
2. **CISTERNAL.** Trayecto posterior circunpeduncular. El nervio patético recorre el espesor del tejido subaracnoideo. Cruza el pedúnculo cerebeloso superior y se relaciona con la arteria cerebelosa superior. Se sitúa entre los pedúnculos cerebrales y el plano basilar.
3. **CAVERNOSO.** En la pared externa del seno cavernoso, el patético se encuentra primeramente por debajo del III par y por encima del oftálmico y en la extremidad anterior del seno se sitúa por encima y por fuera de él.
4. **HENDIDURA ESFENOIDAL O FISURA ORBITARIA SUPERIOR.** El nervio patético se encuentra en la porción interna de esta fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, por fuera del anillo tendinoso común de **Zinn** y por dentro del nervio frontal.
5. **INTRAORBITARIA.** Cruza la cara superior del elevador y alcanza el borde superior del oblicuo mayor. Algunas de sus ramas colaterales alcanzan las meninges.



Anastomosis

El patético, aparentemente recibe la anastomosis del plexo simpático pericarotídeo y cavernoso, y en la cavidad craneal del nervio oftálmico, el nervio recurrente de **Arnold** de la tienda del cerebelo.

226 Snell RS. *Neuroanatomía Clínica*, Op. Cit., p. 440

Anatomía Funcional

El patético inerva el músculo oblicuo superior del globo ocular, es rotador hacia abajo (depresor), abductor e intortor.

Lesión del Nervio

La lesión del IV par produce:

- Desviación del ojo hacia arriba y hacia fuera, la clásica *mirada patética*.
- Diplopía vertical, que se acentúa cuando se mira hacia abajo

NERVIO OFTÁLMICO DEL V PAR

El nervio *oftálmico* de **Willis** es básicamente **sensitivo** y nace de la parte anterior del ganglio semilunar o trigeminal de **Gasser**.^[227]

Trayecto y Relaciones

Cursa hacia la fosa orbitaria, en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso, hasta la extremidad anterior del seno, donde se divide en ramos terminales. El oftálmico al inicio es inferior al troclear y al oculomotor. Ascende y alcanza al troclear y al oculomotor y los transpone.

Distribución

El oftálmico da ramos colaterales y terminales.

1. RAMOS COLATERALES.

- RAMOS COMUNICANTES. Al plexo carotídeo, troclear y oculomotor (para **Testut** no se anastomosa con los otros pares).
- RAMOS MENÍNGEOS. El nervio recurrente de **Arnold** o tectorio se distribuye en la tienda del cerebelo.

2. RAMOS TERMINALES. En la extremidad anterior del seno cavernoso, el oftálmico se divide en tres ramos terminales:

- NERVIO NASOCILIAR O NASAL. El nervio nasociliar penetra en la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, cursa el anillo tendinoso común de **Zinn**. Cruza enseguida el nervio óptico, de lateral a medial, pasando superiormente a él, y acompaña a la arteria oftálmica, a lo largo del borde inferior del oblicuo superior, hasta el conducto etmoidal anterior. El nervio se divide en dos ramos terminales, el etmoidal anterior o nasal interno e infratroclear o nasal externo.

i. RAMOS COLATERALES.

- RAMO SENSITIVO AL GANGLIO CILIAR. Raíz larga del ganglio ciliar. Lleva fibras sensitivas para el globo ocular.
- NERVIOS CILIARES LARGOS. Perforan el globo ocular y también son sensitivos para el globo ocular
- NERVIO ETMOIDAL POSTERIOR O ESFENOETMOIDAL DE LUSCHKA. Cursa por el conducto etmoidal posterior y se distribuye en las celdas etmoidales posteriores y en el seno esfenoidal.

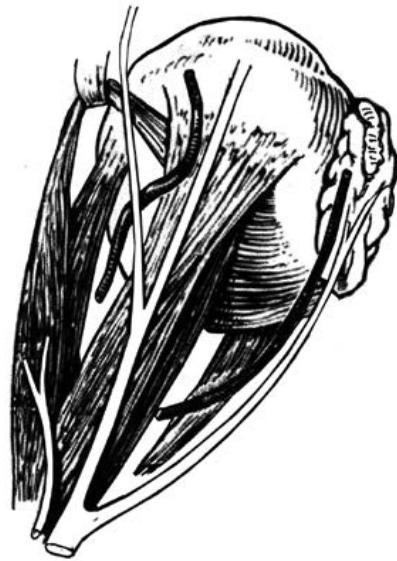
ii. RAMOS TERMINALES.



227 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 282

ANATOMÍA HUMANA

1. **NERVIO ETMOIDAL ANTERIOR (NASAL INTERNO).** Acompaña a la arteria etmoidal anterior y recorre el conducto etmoidal anterior y sigue por el surco etmoidal y por el agujero etmoidal. El nervio penetra por este orificio en las cavidades nasales donde se divide en dos ramos: 1) Ramo nasal interno, este ramo interno se ramifica en la parte anterior del tabique y 2) Ramo nasal externo, este ramo externo o nasolobular desciende por un surco nasolobular que se encuentra en la cara posterior del hueso nasal, contornea el borde inferior de dicho hueso y termina en la piel del lóbulo de la nariz.
2. **NERVIO INFRATROCLEAR O (NASAL EXTERNO).** Este ramo continúa el trayecto del nervio nasociliar y sigue, con la arteria oftálmica, el borde inferior del músculo oblicuo superior del ojo. En la parte inferior de la polea se divide en ramos ascendentes para la piel del espacio interciliar y en ramos descendentes destinados a las vías lagrimales (conducto y saco) y a los tegumentos de la raíz de la nariz.
- b. **NERVIO FRONTAL.** El nervio frontal penetra en la fosa órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, lateral al anillo tendinoso común de **Zinn** y al nervio troclear, y medial al nervio lagrimal. Cursa hacia adelante, entre el elevador del párpado superior y el techo de la órbita, allí se divide en: nervio supratroclear o frontal interno y nervio supraorbitario o frontal externo, que continúa hacia el borde superior de la órbita.
 - i. **RAMO LATERAL. SUPRAORBITARIO O FRONTAL EXTERNO.** Sale de la órbita por la escotadura supraorbitaria e inerva la piel de la frente y el párpado superior.
 - ii. **RAMO MEDIAL SUPRATROCLEAR O FRONTAL INTERNO.** Cruza la escotadura frontal interna, lateral a la polea del oblicuo superior e inerva la piel de la región interciliar. Estos dos ramos se distribuyen en los tegumentos de la frente, del párpado superior, de la raíz de la nariz y el perostio. El nervio frontal se comunica en la órbita con el nervio nasal externo o infratroclear por medio del nervio supratroclear.
- c. **NERVIO LAGRIMAL.** Pasa la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior lateral al precedente. Se dirige a lo largo del borde superior del recto lateral, se ramifica en la glándula lagrimal y en el párpado superior. El nervio lagrimal se une al nervio orbitario o cigomático del nervio maxilar, formando un arco, emite ramos lagrimales, que conducen fibras vegetativas parasimpáticas, provenientes del ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de **Meckel**, para la secreción lagrimal.
3. **GANGLIO OFTÁLMICO O CILIAR.** Se encuentra localizado en la cara lateral del nervio óptico.
 - a. **FIBRAS AFERENTES.** Presenta una 1) raíz sensitiva o larga, proveniente del nervio nasociliar, 2) raíz parasimpática, motora (corta) procedente del nervio oculomotor, y 3) una raíz simpática motora (iridodilatadora), proveniente del plexo carotídeo.
 - b. **FIBRAS EFERENTES.** Destinados al bulbo o globo ocular, los *nervios ciliares cortos*.



Anatomía Funcional

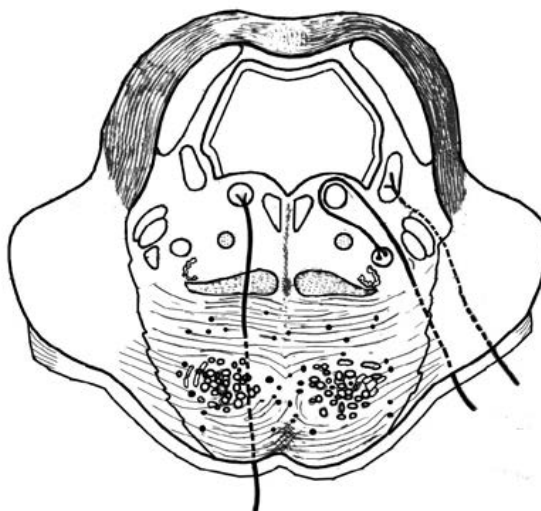
El nervio oftálmico recoge y conduce la sensibilidad de la piel de la región frontal y del párpado superior; mediante sus ramos profundos asegura la sensibilidad de las mucosas, de la cavidad nasal y bucal, de los senos frontales, esfenoidales y etmoidales y del globo ocular (reflejo corneal); mediante sus ramos intracraneales inerva la duramadre.

PAR VI – NERVIO ABDUCENS

El nervio *abducens* o *motor ocular externo* es un nervio **motor**, que brinda inervación al músculo ocular externo o lateral.^[228]

Orígenes

1. **ORIGEN REAL.** Posee dos núcleos:
 - a. **NÚCLEO PRINCIPAL DORSAL.** El núcleo de origen se encuentra en la protuberancia (piso del cuarto ventrículo, a nivel de la eminencia redonda o teres.
 - b. **NÚCLEO ACCESORIO VENTRAL.** Se encuentra ventral al anterior.
2. **ORIGEN APARENTE.** Sale del neuroeje por el surco bulboprotuberancial o bulbopontino (encima de la pirámide bulbar), medial al facial.

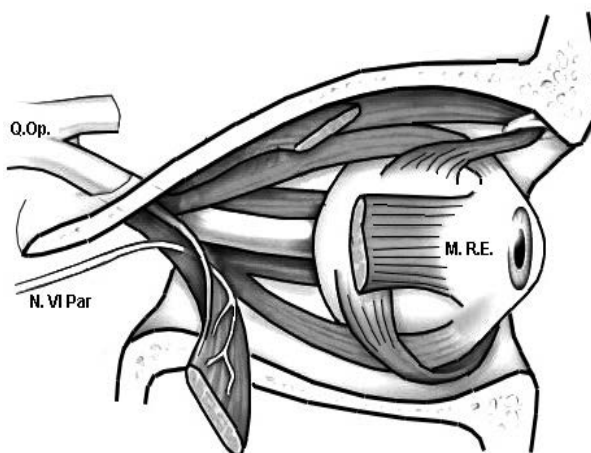


Trayecto

Luego de su emergencia se dirige adelante, algo afuera y arriba, hacia el borde lateral del dorso de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoides, penetra en el seno cavernoso (por una escotadura por debajo del oculomotor), la recorre e ingresa en la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Cursa el anillo tendinoso común de **Zinn** y luego inerva al músculo recto externo.

Relaciones

1. **INTRAAXIAL.** Se relaciona con la rodilla interna del facial a nivel del colículo facial y atraviesa el pie de la protuberancia.
2. **CISTERNAL.** Desde su origen aparente hasta la pared del seno cavernoso al nivel de la superficie dorsal posterior del *clivus*. Recorre el tejido subaracnoideo entre la protuberancia y *clivus* del canal basilar.
3. **CANAL DE DORELLO.** Cruza la cara posterior y luego el borde superior del peñasco adyacente a su vértice. El nervio abducens entra debajo de una reflexión de dura medial al seno petroso inferior conformando el canal de **Dorello**. Perfora la pared posterior del seno cavernoso a nivel de la escotadura inferior (conducto de **Dorello**), medial a la fosita trigeminal y *cavum* de **Meckel** y por dentro del seno petroso superior y por debajo del ligamento petroesfenoidal (petroclinoideo).
4. **CAVERNOSO.** Se encuentra entre la carótida interna y la pared externa del seno cavernoso. Se ubica medial a los otros nervios oculomotores y al nervio oftálmico.
5. **INTRAORBITARIA.** Por delante del seno cavernoso. A nivel de la porción ancha de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, pasa a través del anillo tendinoso común o anillo de **Zinn**, medial a la vena oftálmica y termina en el músculo recto externo o lateral.



ANATOMÍA HUMANA

Anastomosis

Este nervio se anastomosa con el plexo simpático pericarotídeo (en el interior del seno cavernoso).

Anatomía Funcional

El oculomotor inerva el músculo recto lateral del globo ocular, dirige el globo ocular lateralmente, es abductor.

Lesión del Nervio

La lesión del VI par produce:

- Las lesiones del tegmento pontino tienen como resultado parálisis del recto lateral ipsilateral y diplopía.
- Estrabismo divergente, mirada lateral.

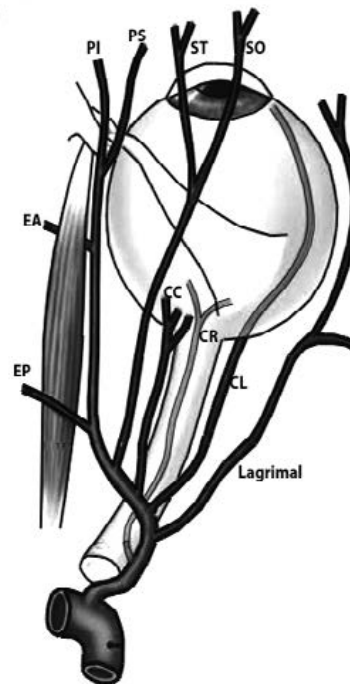
ARTERIA OFTÁLMICA

La *arteria oftálmica* es el vaso principal de la cavidad orbitaria (la infraorbitaria, rama colateral de la maxilar, también contribuye a la irrigación de ésta región), nace de la arteria carótida interna por dentro de la apófisis clinoides anterior; se dirige hacia delante y afuera por el conducto óptico, por debajo y fuera del nervio óptico e ingresa en la cavidad orbitaria; en esta cavidad contornea la cara externa del nervio óptico por fuera y detrás del ganglio oftálmico, luego contornea su cara superior. Termina en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria dorsal de la nariz o nasal.^[229]

Distribución^[230]

1. RAMAS COLATERALES.

- a. PRIMER GRUPO. Nacen de la oftálmica por debajo y por fuera del nervio óptico.
 - i. *ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA*. Penetra en el nervio óptico aproximadamente a 1 cm por detrás del globo ocular (esclera) y termina ramificándose en la retina (CR).
 - ii. *ARTERIA LAGRIMAL*. Nace de la cara lateral de la oftálmica, da ramas destinadas a la glándula lagrimal y una rama temporomalar (luego de atravesar el conducto temporomalar se anastomosa con la temporal profunda anterior), termina en el párpado superior (L).
- b. SEGUNDO GRUPO. Nacen por arriba del nervio óptico.
 - i. *ARTERIA SUPRAORBITARIA*. Cursa entre la bóveda orbitaria y el músculo elevador del párpado superior. Emerge de la órbita por la escotadura o agujero supraorbitario, a éste nivel da un ramo palpebral (SO). Termina irrigando las partes blandas de la frente (región frontal).
 - ii. *ARTERIAS CILIARES POSTERIORES CORTAS*. Son en número de diez a veinte ramas, que rodeando al nervio óptico, atraviesan la esclerótica y se ramifican en la porción ciliar de la coroides (CC).



229 Williams P. Warwick R. *Gray Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat; 1985, t. I, p. 759

230 Nemotécnico: 1º CeLa, 2º SuCi MuCi, 3º EEPaSu

- iii. **ARTERIAS CILIARES POSTERIORES LARGAS.** Son dos (externa e interna), atraviesan la esclerótica una por dentro y otra por fuera del nervio óptico hasta la coroides, anastomosándose a nivel del borde periférico del iris y formar así el círculo arterial mayor del iris (CL).
- iv. **ARTERIAS MUSCULARES.** Son dos:
 - 1. **MUSCULAR SUPERIOR.** IRRIGA los músculos elevador del párpado superior, recto superior e interno, y oblicuo mayor o superior.
 - 2. **MUSCULAR INFERIOR.** Irriga a los músculos rectos: inferior, externo, y oblicuo menor.
Además estas dos ramas arteriales dan origen a las arterias ciliares anteriores, que terminan formando en el círculo arterial mayor del iris.
- c. **TERCER GRUPO.** Nacen medial al nervio óptico.
 - i. **ARTERIA ETMOIDAL POSTERIOR.** Generalmente nace frente al conducto etmoidal posterior, se introduce en éste y termina irrigando la duramadre que cubre la lámina cribosa o termina en la porción vecina a las fosas nasales (EP).
 - ii. **ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR.** Nace frente al conducto etmoidal anterior, se introduce en éste, continúa por el surco etmoidal y el agujero etmoidal de la lámina cribosa. Termina irrigando las fosas nasales. (EA)
 - iii. **ARTERIAS PALPEBRALES.** En número de dos: superior e inferior; nacen por debajo de la polea del oblicuo mayor, caminan por el borde libre del párpado, entre el orbicular de los párpados y el tarso correspondiente (PS-PI).
 - iv. **ARTERIA SUPRATROCLEAR O FRONTAL INTERNA.** Nace a nivel o delante de la polea del oblicuo mayor, atraviesa la escotadura frontal interna y se refleja hacia arriba para terminar irrigando la parte interna de la frente. Es considerada por algunos autores como rama terminal, junto a la arteria nasal (ST).
- 2. **RAMAS TERMINALES.**
 - a. **ARTERIA DORSAL DE LA NARIZ O NASAL.** Es la rama terminal de la arteria oftálmica, cruza el borde interno de la órbita por encima del tendón directo del orbicular. Termina anastomosándose directamente con la arteria angular (continuación de la facial). Da pequeños ramitos, destinados al conducto lacrimonasal y a la nariz.

VENA OFTÁLMICA

El drenaje venoso de la órbita se realiza por las venas oftálmicas superior e inferior, las mismas están desprovistas de valvular y tiene anastomosis con la vena facial, el plexo pterigoideo y el seno cavernoso.^[231]

- 1. **VENA OFTÁLMICA SUPERIOR.** La vena se origina en las proximidades de la raíz de la nariz por la unión de las venas angular y supraorbitaria. Acompañada de la arteria oftálmica, recibe tributarias: 1) la vena nasofrontal, 2) las venas etmoidales, 3) la vena lagrimal; seguidamente recibe a 4) las venas vorticosas, 5) las venas ciliares anteriores y 6) venas episclerales, pasa por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y termina en el seno cavernoso. La vena central de la retina penetra en el seno cavernoso directamente, a veces, termina en una vena oftálmica.
- 2. **VENA OFTÁLMICA INFERIOR.** Se inicia en forma de plexo, en el suelo de la órbita. Drena la sangre 1) del párpado inferior y 2) de la glándula lagrimal. Se une con la vena oftálmica superior para formar con ésta un tronco común, o pasa por el anillo tendinoso común a través de la fisura orbitaria superior, para terminar directamente en el seno cavernoso.

ANEXOS DEL OJO

Los anexos del globo ocular son: 1) los *músculos de la órbita (músculos rectos y oblicuos)*, 2) los *párpados* y 3) el *aparato lagrimal*.

231 Gardner E., Gray D. O'Rahilly R. *Anatomía*, 3ª edición. Barcelona: Ed. Salvat S. A.; 1979. p. 723

MÚSCULOS DE LA ORBITA

Los *músculos de la órbita* son siete y su acción está dirigida a la movilidad del globo ocular o bulbo del ojo y los párpados. Estos músculos son: elevador del párpado superior, músculos recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno y los músculos oblicuo mayor y oblicuo menor.

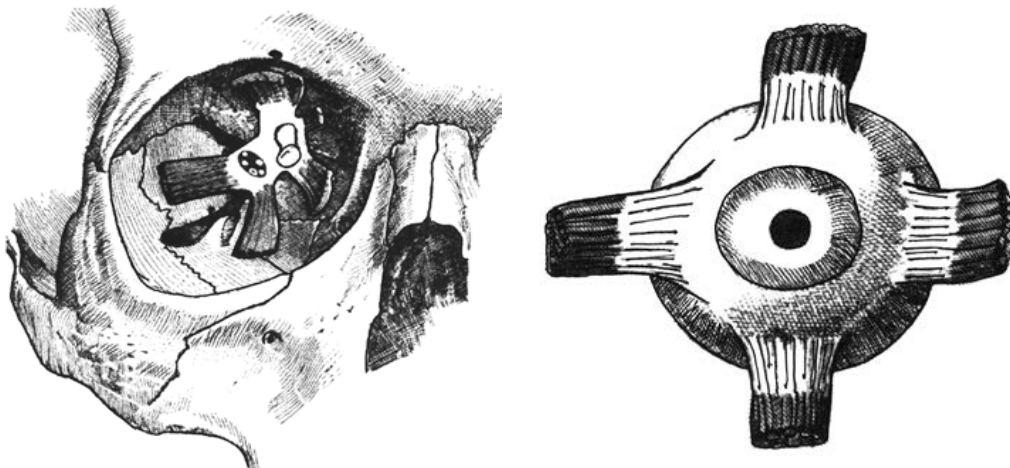
Elevador del Párpado Superior

Es un músculo alargado, aplanado y de forma triangular que se encuentra inmediatamente por debajo de la bóveda orbitaria.

1. **INSERCIONES.** Por detrás en: el periostio orbitario (por arriba del agujero óptico).
Por delante en: el párpado superior y reborde orbitario:
 - a. **INSERCIONES PALPEBRALES.** Son: 1) inserción cutánea: se fijan a la piel del párpado superior a un centímetro a partir del borde ciliar; 2) inserción tarsal: (músculo de **Müller**) se insertan en la mitad inferior de la cara anterior del tarso.
 - b. **INSERCIONES ORBITARIAS.** Forman dos fascículos (cuernos) llamados: 1) fascículo orbitario externo se inserta en la pared externa de la órbita (sutura frontomalar) y 2) fascículo orbitario interno se inserta en la parte superior de la cresta lagrimal del hueso lagrimal o unguis.
2. **INERVACIÓN.** Es innervado por la rama superior del nervio motor ocular común u oculomotor.
3. **ACCIÓN.** Dirige la porción tarsal del párpado superior hacia arriba y hacia atrás.

Rectos del Ojo

Son en número de cuatro: superior, inferior, externo e interno; con una longitud aproximada de cuatro centímetros.



1. Cavidad Orbitaria, Tendón Común, 2. Globo Ocular, Inserción de Músculos Rectos (Quiroz)

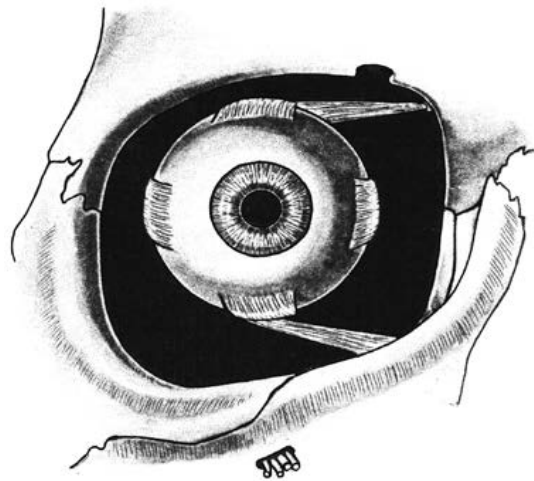
1. **INSERCIONES.**
 - a. **INSERCIONES POSTERIORES.** Los músculos rectos se *originan* en la región del vértice de la órbita a través del anillo tendinoso común o tendón de **Zinn** (se inserta en la parte interna de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, principalmente en el surco anteroposterior y en el tubérculo infraóptico). Este tendón se divide en cuatro fascículos, los cuales se continúan con los respectivos músculos rectos.
 - b. **INSERCIONES ANTERIORES O ESCLERALES.** Cada uno de los músculos rectos termina de la siguiente manera:

- i. **RECTO INTERNO.** Se fija a la esclerótica a 5 mm por dentro de la córnea (5,5 mm).
 - ii. **RECTO INFERIOR.** Se inserta en la parte anteroinferior de la esclerótica, con un punto medio situado a 6 mm por debajo de la córnea (6.75 mm).
 - iii. **RECTO EXTERNO.** Se fija a la esclerótica a 7 mm por fuera de la córnea.
 - iv. **RECTO SUPERIOR.** Presenta una inserción esclerótica de una línea ligeramente convexa hacia delante, oblicua hacia atrás y hacia fuera, con un punto medio localizado a 8 mm por arriba de la córnea (7.5 mm).^[232]
2. **INERVACIÓN.** Los rectos interno, superior e inferior son inervados por el nervio motor ocular común y el recto externo es inervado por el nervio motor ocular externo.
 3. **ACCIÓN.** El recto superior gira al globo ocular hacia arriba y un poco hacia adentro; el recto inferior hacia abajo y un poco hacia adentro; el recto interno la dirige hacia adentro y el recto externo hacia afuera.

Oblicuo Superior o Mayor

Es un músculo largo que se refleja sobre sí mismo, se extiende desde el vértice de la órbita a la parte supero-posteroexterna del globo ocular.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la parte medial o interna y superior del agujero o canal óptico y sobre la vaina del nervio óptico (por dentro de la inserción del elevador del párpado superior un poco por encima y por dentro del agujero óptico). El tendón se reflexiona en la *polea de reflexión* del oblicuo mayor, anillo fibrocartilaginoso que se inserta en la fosita troclear. Termina *insertándose*, en la parte superoexterna del hemisferio posterior del ojo.
2. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio patético o troclear (IV par craneal).
3. **ACCIÓN.** Imprime un movimiento de torsión, orienta la córnea hacia fuera y abajo, además, inclina hacia dentro la parte superior del meridiano vertical.



Oblicuo Inferior o Menor

Es un músculo en forma de cinta, situado en toda su extensión en la base de la órbita y termina en la parte supero-posteroexterna del globo ocular.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en el borde externo del orificio superior del conducto nasal o nasolagrimal (por detrás y por fuera del saco lagrimal). Pasa por debajo del recto inferior y se *inserta*, en la parte inferoexterna del hemisferio posterior del ojo, a 6 u 8 mm por debajo de la inserción del oblicuo mayor.
2. **INERVACIÓN.** Es inervado por un ramo inferior del oculomotor o motor ocular común (III par craneal).
3. **ACCIÓN.** Dirige la córnea hacia arriba y hacia fuera; además, inclina hacia fuera la parte superior del meridiano vertical.

Irrigación de los Músculos del Globo Ocular

Los músculos extraoculares, los rectos, están irrigados por las arterias musculares, ramas de la arteria oftálmica. Además, el recto lateral es irrigado por la arteria lagrimal, el músculo oblicuo inferior por la arteria infraorbitaria.

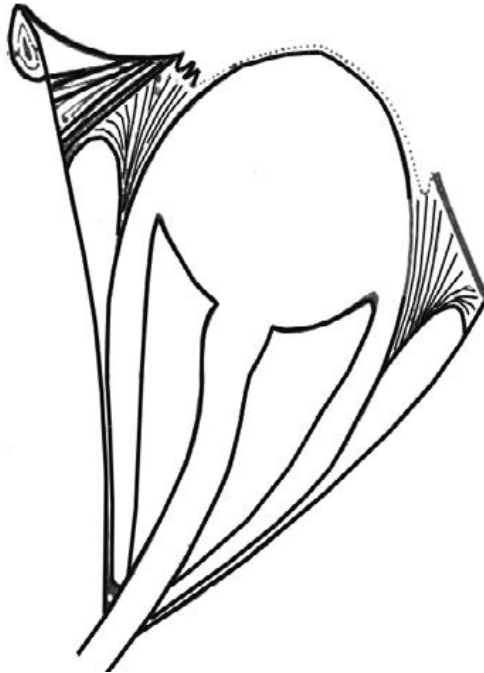
ANATOMÍA HUMANA

Fascia Orbitocular o Aponeurosis Bulbar de Tenon

Los músculos rectos se encuentran envainados por una fascia o aponeurosis, cerca de los sitios de inserción, en la esclerótica, la fascia se continúa con la fascia o cápsula de **Tenon**, tanto en el hemisferio anterior como en el posterior (a manera de una copa de huevo pasado).

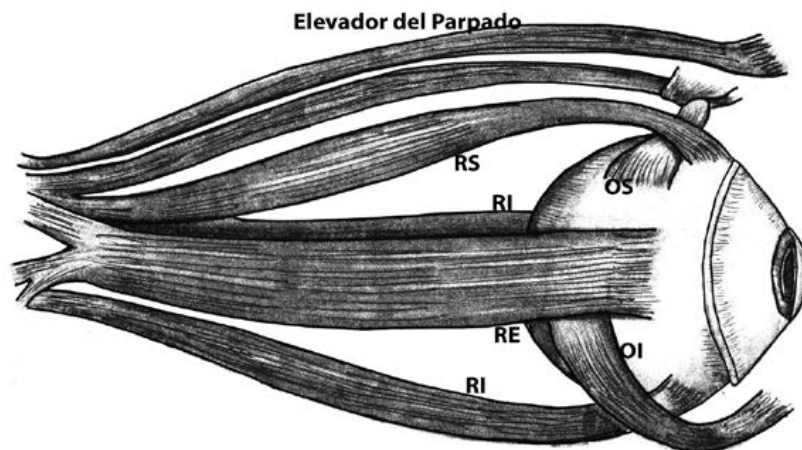
La vaina facial del bulbo o de **Tenon**, separa el ojo de la grasa orbitaria y le proporciona un espacio para que el movimiento ocular sea libre. Esta formado por tres partes:^[233]

1. **VAINA DEL GLOBO OCULAR O CÁPSULA DE TENON.** Es una fascia o membrana fibrosa, expansión de las vainas musculares, que cubre la esclerótica del globo ocular. Al nivel del ecuador del globo ocular, la cápsula se divide en: cápsula anterior y posterior.
2. **CONFIGURACIÓN.** La cápsula es de consistencia flexible pero resistente y blanquecina, en el ecuador es más gruesa, al nivel de la córnea es delgada. Presenta:
 - a. **CARA EXTERNA.** Denominada también orbitaria, es convexa, se relaciona: 1) por detrás, con el tejido adiposo retroorbitario; 2) por delante, con la conjuntiva de la esclerótica, de la cual está separada por un tejido laxo hasta el anillo conjuntival, anillo de conjunción, de 3 mm, de la cápsula y la conjuntiva que llega hasta la córnea.
 - b. **CARA INTERNA.** Denominada también axial o escleral, es cóncava y lisa, separada de la esclerótica por un tejido celular laxo, que forma la cavidad o espacio de **Tenon**.
 - c. **ORIFICIO POSTERIOR.** Se encuentra a nivel de la emergencia del nervio óptico, al cual da curso; insertándose, en la periferia del orificio de nervio, con la esclerótica y la vaina del nervio. Además se fija en la esclerótica al nivel de lo orificio de la vasos y nervios ciliares posteriores.
 - d. **ORIFICIO ANTERIOR.** Por delante la cápsula llega hasta la periferia de la córnea.
3. **VAINAS O FASCIAS MUSCULARES.** La fascia muscular de los oblicuos y rectos, delgada por detrás y gruesa por delante, se fusionan con la cápsula escleral al nivel de su inserción en la esclerótica.
4. **MEMBRANAS INTERMUSCULARES.** La fascia de los músculos oblicuos y rectos se unen formando la membrana intermuscular, delgada por detrás y gruesa por delante, se insertan en la cápsula de **Tenon** en los espacios que dejan las inserciones musculares. Los músculos, sus fascia y la membrana intermuscular forman un cono músculofascial o musculoaponeurótico (en forma de cono o copa), de base anterior y vértice posterior.
 - a. **RECTO SUPERIOR Y EL ELEVADOR DEL PÁRPADO.** Unen sus fascias, por sus bordes externos, en toda su extensión.
 - b. **EXPANSIÓN DE LA FASCIA BULBAR DE TENON.** La fascia se une:
 - i. **EXPANSIÓN CONJUNTIVAL.** Se une al fondo de saco conjuntival y la conjuntiva palpebral a través de finos tractos fibrosos.
 - ii. **EXPANSIÓN PALPEBRAL DEL RECTO INFERIOR.** Membrana triangular de vértice que se une a la cara inferior del recto inferior y su base en el borde inferior del tarso inferior.



- iii. **EXPANSIÓN ORBITARIA.** Son cinco, unen el reborde orbitario con los músculos rectos y el oblicuo inferior.
- c. **RECTO EXTERNO E INTERNO.** Presenta las aletas ligamentosas externa e interna:
 - i. **EXTERNA.** La externa se inserta en el reborde orbitario por detrás y por encima del ligamento palpebral.
 - ii. **INTERNA.** La interna en la cresta lagrimal por detrás del tendón reflejo del orbicular.
- d. **RECTO SUPERIOR.** Emite expansiones:
 - i. **MEDIAL.** Una media, se une a la cara inferior de la fascia del elevador de párpado superior (de acción sinérgica en la elevación del párpado y el giro hacia arriba del ojo).
 - ii. **LATERALES.** Interna y externa, se unen con los fascículos orbitarios del elevador y con las aletas orbitarias externa e internas respectivamente.
- e. **RECTO INFERIOR.** Emite expansiones:
 - i. **MEDIAL.** Una media, que se une al oblicuo inferior.
 - ii. **LATERALES.** Las laterales, se unen a las aletas orbitarias externa e interna respectivamente.
- f. **OBLICUO INFERIOR.** Emite una expansión de su borde anterior y se dirige al ángulo inferoexterno de la órbita.

Las expansiones orbitarias tienen la función de limitar la acción de los músculos, e impiden la compresión del globo ocular por los músculos cuando se contraen.

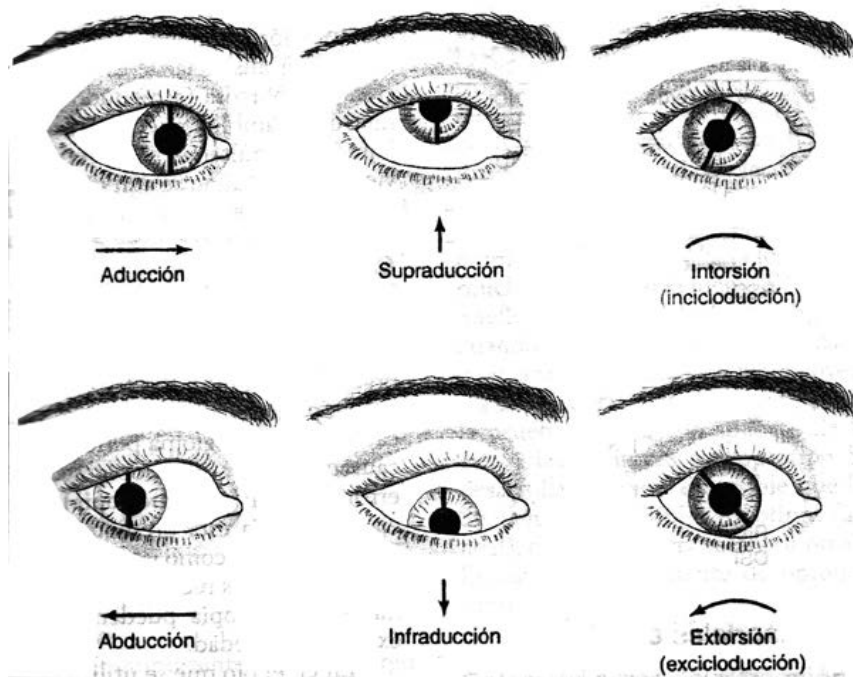


MÚSCULO DEL GLOBO OCULAR: 1) ELEVADOR DEL PÁRPADO, 2) OBLICUO SUPERIOR, 3) RECTO SUPERIOR, 4) RECTO EXTERNO E INTERNO, 5) RECTO INFERIOR Y 6) OBLICUO INFERIOR

Movimientos del globo ocular

El globo ocular puede moverse en cualquier dirección, dentro la fascia de Tenon, los músculos le imprimen diversos movimientos y son:^[234]

1. El recto externo: Abduce
2. El recto interno: Aduce
3. El recto superior: Eleva, aduce y es rotador hacia adentro (intotor).
4. El recto inferior: Desciende, aduce y es rotador hacia fuera (extotor).
5. El oblicuo superior. Desciende, abduce y es rotador hacia adentro (intotor).
6. El oblicuo inferior: Eleva, abduce y es rotador hacia fuera (extotor).



MOVIMIENTOS DEL GLOBO OCULAR

22º Lección

Segunda Parte Órgano de la visión, Globo ocular